



KHRB - fuiehfuia

Khoa học dữ liệu (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH DOANH

KHOA HỌC DỮ LIỆU

DỰ ÁN NHÓM THUYẾT TRÌNH

**ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ
DỰ ĐOÁN VÀ PHÂN CỤM KHÁCH HÀNG
RỜI BỎ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI
CÔNG TY TELECOM**

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Trương Việt Phương

Mã lớp học phần:

Nhóm thực hiện:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Tên thành viên	MSSV	Công việc	Mức độ đóng góp
		- Lời cảm ơn - Chương 1 - Tài liệu tham khảo - Thuyết trình	100%
		- Chương 2 - Mục 3.1 - Bìa và mục lục - Thuyết trình	100%
		- Chạy dữ liệu - Mục 3.2 - Chỉnh văn bản - Thuyết trình	100%
		- Chạy dữ liệu - Mục 3.3 - Chỉnh văn bản - Thuyết trình	100%

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, hoàn thành được bài dự án này nhóm đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn quý báu, tận tâm. Với lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng, nhóm xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới:

Giảng viên bộ môn thầy Trương Việt Phương - giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, tạo điều kiện cho nhóm có cơ hội học hỏi và góp ý, cũng như hướng dẫn nhóm hoàn thành bài dự án cuối khoá bộ môn Khoa học dữ liệu.

Xuyên suốt khoảng thời gian làm dự án vừa rồi, nhóm đã học hỏi, tiếp thu thêm được nhiều kiến thức hay, bổ ích, góp phần to lớn trong việc hình thành kiến thức sơ bộ về ngành nhằm chuẩn bị cho công việc tương lai. Trong quá trình làm dự án, với kiến thức còn nhiều hạn chế, nên không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Vì vậy, nhóm nghiên cứu rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp của thầy để dự án kết thúc môn học được hoàn thiện tốt hơn.

Nhóm chúng em trân trọng cảm ơn!

TÓM TẮT

Nghiên cứu này ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích, dự đoán và phân cụm khách hàng rời bỏ dịch vụ viễn thông tại Công ty Telecom. Vấn đề khách hàng rời bỏ (customer churn) là một thách thức lớn trong ngành, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và sự bền vững của doanh nghiệp. Sử dụng bộ dữ liệu "Customer Churn Prediction: Analysis" gồm thông tin chi tiết của 1000 khách hàng, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tiền xử lý dữ liệu cẩn thận, bao gồm việc đánh giá và loại bỏ các biến ít tương quan để tối ưu hóa quá trình phân tích. Phương pháp luận bao gồm phân lớp giám sát (Decision Tree, SVM, Neural Network, Logistic Regression) để dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ viễn thông và phân cụm không giám sát (Hierarchical Clustering, K-Means) để khám phá các nhóm khách hàng tiềm ẩn.

Kết quả phân lớp cho thấy các mô hình học máy đạt hiệu suất dự đoán rất cao: Neural Network nổi bật với chỉ số AUC là 0.998, chứng tỏ khả năng phân biệt xuất sắc giữa khách hàng rời bỏ và không rời bỏ; trong khi Decision Tree đạt độ chính xác tổng thể (CA) là 0.999, đồng thời cung cấp các yếu tố ảnh hưởng chính đến churn như loại hợp đồng, dịch vụ internet và hỗ trợ kỹ thuật. Ngược lại, phân tích phân cụm, mặc dù có khả năng nhóm khách hàng, chủ yếu tập trung vào việc xác định các nhóm có nguy cơ rời bỏ dịch vụ viễn thông cao, cho thấy sự phức tạp trong việc phân tách rõ ràng các nhóm khách hàng "trung thành". Những phát hiện này là cơ sở để đề xuất các chiến lược giữ chân khách hàng cụ thể, nhằm tối ưu hóa chính sách hợp đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ Fiber Optic và cải thiện hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật.

Từ khóa: Khai phá dữ liệu, Dự đoán khách hàng rời bỏ, Phân lớp, Phân cụm, Học máy, Ngành viễn thông, Chiến lược giữ chân khách hàng.

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	2
LỜI CẢM ƠN.....	3
TÓM TẮT.....	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	8
1. Lý do chọn đề tài.....	8
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	9
3. Phương pháp thực hiện.....	9
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	10
4. Bố cục nghiên cứu.....	10
Chương 2. MÔ TẢ VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU.....	11
1. Mô tả bộ dữ liệu.....	11
2. Thống kê mô tả.....	13
Chương 3. KHAI PHÁ DỮ LIỆU.....	23
1. Phân lớp dữ liệu.....	23
2. Phân cụm dữ liệu.....	31
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	39
1. Kết luận.....	39
2. Kiến nghị.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	41

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Việt	Tiếng Anh
1	AI	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence
2	AUC	Diện tích dưới đường cong	Area Under the Curve
3	CA	Độ chính xác phân loại	Classification Accuracy
4	F1	Điểm F1	F1-Score
5	HBR		Harvard Business Review
6	LR	Hồi quy Logistic	Logistic Regression
7	MCC	Hệ số tương quan Matthews	Matthews Correlation Coefficient
8	NN	Mạng Nơ-ron	Neural Network
9	PwC		PricewaterhouseCoopers
10	ROC	Đặc trưng hoạt động của bộ thu	Receiver Operating Characteristic
11	SVM	Máy Vector Hỗ Trợ	Support Vector Machine

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Thông tin bộ dữ liệu

Hình 2: Kiểu dữ liệu và vai trò của các giá trị

Hình 3: Feature Statistics

Hình 4: Distributions của đặc tính Age

Hình 5: Distributions của đặc tính Gender

Hình 6: Distributions của đặc tính Tenure

Hình 7: Distributions của đặc tính MonthlyCharges

Hình 8: Distributions của đặc tính ContractType

Hình 9: Distributions của đặc tính InternetService

Hình 10: Distributions của đặc tính TotalCharges

Hình 11: Distributions của đặc tính TechSupport

Hình 12: Rank của các đặc tính dữ liệu

Hình 13: Loại bỏ - Select Columns sau khi kiểm tra qua Rank

Hình 14: Data Table sau khi đã tiền xử lý dữ liệu

Hình 15: Workflow tiền xử lý dữ liệu

Hình 16: Data Table của 990 dòng đã qua tiền xử lý

Hình 17: Sơ đồ cây Decision Tree

Hình 18: Kết quả Test and Score

Hình 19: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Decision Tree

Hình 20: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Logistic Regression

Hình 21: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán SVM

Hình 22: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Neural Network

Hình 23: Đồ thị ROC

Hình 24: Chuyển Churn thành Meta

Hình 25: Kết quả Predictions

Hình 26: Dự báo của mô hình Decision Tree

Hình 27: Dự báo của mô hình Neural Network

Hình 28: Workflow phân lớp

Hình 29: Bảng dữ liệu và vai trò của các giá trị (Phân cụm)

Hình 30: Cụm 1 khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage

Hình 31: Cụm 2 khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage

Hình 32: Pivot Table khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage

Hình 33: Pivot Table khi phân thành 3 cụm theo Average Linkage

Hình 34: Kết quả k-Means (Workflow)

Hình 35: Silhouette Plot của 2 cụm (K-Means)

Hình 36: Pivot Table sau khi phân thành 2 cụm bằng phương pháp k-Means

Hình 37: Pivot Table sau khi phân thành 3 cụm bằng phương pháp k-Means

Hình 38: Workflow phân cụm

Hình 42: Workflow toàn bài

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương 1 trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Bắt đầu bằng việc nêu bật tầm quan trọng của việc giữ chân khách hàng trong ngành viễn thông và thách thức của tình trạng khách hàng rời bỏ. Chương này cũng giới thiệu bộ dữ liệu "Customer Churn Prediction: Analysis" được sử dụng, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể, phương pháp luận tổng thể, phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của báo cáo.

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và nền kinh tế trải nghiệm (experience economy) đang phát triển mạnh mẽ, việc duy trì lòng trung thành của khách hàng không chỉ là mục tiêu mà còn là yếu tố sống còn quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo báo cáo của PwC (2023), có đến 73% người tiêu dùng cho rằng trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, vượt xa cả giá và chất lượng sản phẩm. Con số đó cho thấy, trong kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt hiện nay, trải nghiệm không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là “ngôn ngữ” kết nối cảm xúc giữa doanh nghiệp và khách hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng vì thế không còn là bộ phận hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp xây dựng mọi quan hệ bền vững và củng cố giá trị thương hiệu. Một khảo sát của SuperOffice (2024) cho thấy, cứ 3 khách hàng thì có 1 người sẵn sàng rời bỏ thương hiệu họ yêu thích chỉ sau một trải nghiệm tồi tệ (SuperOffice, 2024). Tương tự, 55% người tiêu dùng toàn cầu cho biết họ sẽ ngừng mua hàng sau vài lần gặp trải nghiệm không tốt. Những con số này phản ánh thực tế rằng chỉ cần một sai sót nhỏ trong chăm sóc khách hàng cũng có thể khiến doanh nghiệp đánh mất uy tín và lợi nhuận lâu dài.

Bên cạnh đó, bài toán “Customer Churn” – khách hàng rời bỏ doanh nghiệp đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ. Theo Harvard Business Review, chi phí thu hút khách hàng mới cao gấp 5 đến 25 lần so với việc giữ chân khách hàng hiện tại, trong khi chỉ cần tăng 5% tỷ lệ giữ chân khách hàng có thể giúp lợi nhuận tăng từ 25–95%. Đồng thời, cũng chỉ ra rằng khách hàng trung thành chi tiêu nhiều hơn 67% so với khách hàng mới, cho thấy giá trị to lớn của việc duy trì mối quan hệ dài hạn (HBR, 2023).

Xuất phát từ những cơ sở thực tiễn và lý luận trên, nhóm chúng em quyết định lựa chọn bộ dữ liệu "Customer Churn Prediction: Analysis" nhằm nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi rời bỏ của khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp

giảm thiểu tình trạng này và tối ưu hóa chiến lược giữ chân khách hàng. Bộ dữ liệu nghiên cứu bao gồm 1.000 khách hàng với 10 biến đặc trưng như loại hợp đồng, cước phí hàng tháng, dịch vụ internet, thời gian sử dụng,... Để phân tích dữ liệu, nhóm sử dụng phần mềm Orange, một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực khai phá dữ liệu (data mining), giúp mô hình hóa và dự đoán khả năng rời bỏ khách hàng một cách trực quan và chính xác.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm phân tích, phân cụm và dự đoán hành vi rời bỏ của khách hàng thông qua các kỹ thuật khai phá dữ liệu. Cụ thể:

- Khám phá, tiền xử lý và phân cụm dữ liệu khách hàng nhằm nhận diện các nhóm đặc trưng về hành vi rời bỏ dịch vụ viễn thông.
- Xây dựng, huấn luyện và so sánh các mô hình dự đoán để xác định phương pháp hiệu quả nhất trong việc dự báo khách hàng rời bỏ dịch vụ viễn thông.
- Đề xuất giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng và giảm thiểu tỷ lệ rời bỏ dịch vụ viễn thông.

3. Phương pháp thực hiện

Nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm Orange để phân tích bộ dữ liệu “Customer Churn Prediction: Analysis” trong lĩnh vực viễn thông. Đây là công cụ mạnh mẽ và trực quan, hỗ trợ tốt cho các bước tiền xử lý, phân cụm và phân lớp dữ liệu.

Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu.

Trước hết, nhóm tiến hành làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhằm đảm bảo độ chính xác cho quá trình phân tích. Các công cụ như Rank, Gain Ratio và Gini Index được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng biến đến biến mục tiêu “Churn” và loại bỏ các biến gây nhiễu. Dữ liệu sau xử lý được lưu lại bằng Save Data để sử dụng trong các bước tiếp theo.

Bước 2: Phân lớp dự đoán khách hàng rời bỏ.

Biến “Churn” được chọn làm biến mục tiêu để dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ dịch vụ viễn thông. Nhóm áp dụng bốn mô hình phân lớp phổ biến gồm Cây quyết định, SVM, Neural Network và Logistic Regression. Hiệu quả của từng mô hình được đánh giá bằng chỉ số AUC, kết hợp với đồ thị ROC và ma trận nhầm lẫn nhằm so sánh khả năng dự đoán chính xác giữa các mô hình.

Bước 3: Phân cụm dữ liệu khách hàng.

Để khám phá cấu trúc tiềm ẩn trong dữ liệu, nhóm tiến hành phân cụm bằng hai phương pháp: Hierarchical Clustering và K-means. Với mỗi phương pháp, số cụm được thử nghiệm từ 2 đến 4, và chỉ số Silhouette được sử dụng để đánh giá chất lượng phân cụm. Sau đó, nhóm so sánh kết quả để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất, đảm bảo khả năng diễn giải và ứng dụng thực tế.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại công ty Telecom.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Không gian: Công ty viễn thông Telecom.

+ Thời gian: Những dữ liệu bao gồm: Số tháng khách hàng đã sử dụng dịch vụ, cước phí hàng tháng mà khách hàng trả, loại hợp đồng của khách hàng, loại dịch vụ internet mà khách hàng sử dụng,... là dữ liệu tổng hợp trong giai đoạn 9 tháng đầu. Dữ liệu “Churn” (khách hàng rời bỏ) là trạng thái của khách hàng ở cuối tháng thứ 12.

4. Bố cục nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu được chia thành bốn chương chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài – trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
- Chương 2: Mô tả và tiền xử lý dữ liệu – giới thiệu bộ dữ liệu, các biến quan sát và các bước làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.
- Chương 3: Khai phá dữ liệu – trình bày quá trình phân tích, phân lớp, phân cụm và đánh giá mô hình dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ viễn thông.
- Chương 4: Kết luận và kiến nghị – tổng hợp kết quả nghiên cứu, rút ra các nhận định và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tình trạng khách hàng rời bỏ.

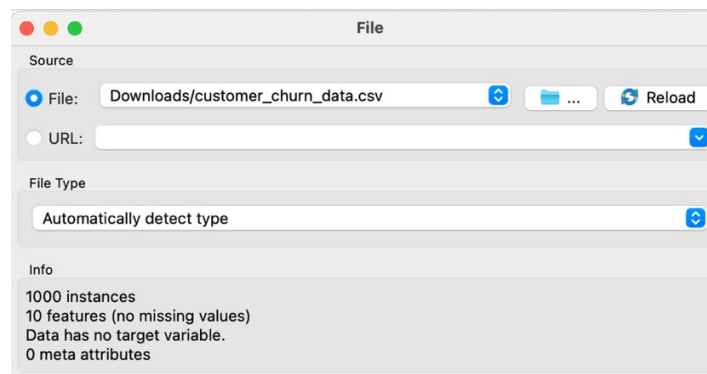
Chương 2. MÔ TẢ VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chương 2 tập trung vào việc mô tả chi tiết bộ dữ liệu "Customer Churn Prediction: Analysis". Phần này giới thiệu cấu trúc bộ dữ liệu, ý nghĩa của từng biến và cung cấp cái nhìn tổng quan thông qua các thống kê mô tả cơ bản. Đặc biệt, chương này đi sâu vào phân tích phân phối của các biến độc lập theo biến mục tiêu để nhận diện các xu hướng ban đầu và mối quan hệ tiềm ẩn. Cuối cùng, quy trình tiền xử lý dữ liệu được trình bày, bao gồm việc đánh giá mức độ tương quan của các biến bằng công cụ Rank và loại bỏ các biến không cần thiết để chuẩn bị dữ liệu cho các bước phân tích tiếp theo.

1. Mô tả bộ dữ liệu

Nhóm chúng em lựa chọn bộ dữ liệu [Customer Churn Prediction: Analysis](#) làm mô hình nghiên cứu. Đây là bộ dữ liệu phân lớp và các dữ liệu được thu thập ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu của một công ty viễn thông trong khoảng thời gian 12 tháng. Bộ dữ liệu này nhằm mục đích dự đoán khách hàng sẽ rời bỏ dịch vụ (churn) hay không dựa trên các yếu tố như thông tin cá nhân, dịch vụ đăng ký, tần suất sử dụng và các thông tin giao dịch. Bộ dữ liệu tổng cộng có 1000 dòng dữ liệu, mỗi dòng đại diện cho một khách hàng, bao gồm thông tin cho 10 biến của bộ dữ liệu và không có giá trị bị thiếu.

Biến mục tiêu Churn có 2 giá trị (No/Yes) tương ứng với “No” là khách hàng không rời bỏ và “Yes” là khách hàng rời bỏ.



Hình 1: Thông tin bộ dữ liệu

1.1. Mô tả các biến

- CustomerID: Mã định danh của khách hàng (Kiểu dữ liệu: Numeric)
- Age: Tuổi của khách hàng (Kiểu dữ liệu: Numeric)

- Gender: Giới tính của khách hàng (Male, Female) (Kiểu dữ liệu: Categorical)
- Tenure: Số tháng khách hàng đã sử dụng dịch vụ (Kiểu dữ liệu: Numeric)
- MonthlyCharges: Cước phí hàng tháng của khách hàng (Kiểu dữ liệu: Numeric)
- ContractType: Loại hợp đồng của khách hàng (Kiểu dữ liệu: Categorical)
- InternetService: Loại dịch vụ internet mà khách hàng sử dụng (Kiểu dữ liệu: Categorical)
- TotalCharges: Tổng cước phí khách hàng đã trả (Kiểu dữ liệu: Numeric)
- TechSupport: Khách hàng có sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hay không (Yes/No) (Kiểu dữ liệu: Categorical)
- Churn: Khách hàng có rời bỏ (churn) công ty hay không (Yes/No) (Kiểu dữ liệu: Categorical)

Cụ thể bảng dữ liệu và vai trò của các biến trong hình sau:

Source				
File: Downloads/customer_churn_data.csv				
URL:				
File Type				
Automatically detect type				
Info				
1000 instances				
10 features (no missing values)				
Data has no target variable.				
0 meta attributes				
Columns (Double click to edit)				
	Name	Type	Role	Values
1	CustomerID	N numeric	feature	
2	Age	N numeric	feature	
3	Gender	C categorical	feature	Female, Male
4	Tenure	N numeric	feature	
5	MonthlyChar...	N numeric	feature	
6	ContractType	C categorical	feature	Month-to-Month, One-Year, Two-Year
7	InternetServi...	C categorical	feature	DSL, Fiber Optic, None
8	TotalCharges	N numeric	feature	
9	TechSupport	C categorical	feature	No, Yes
10	Churn	C categori...	target	No, Yes

Hình 2 Kiểu dữ liệu và vai trò của các giá trị

2. Thống kê mô tả

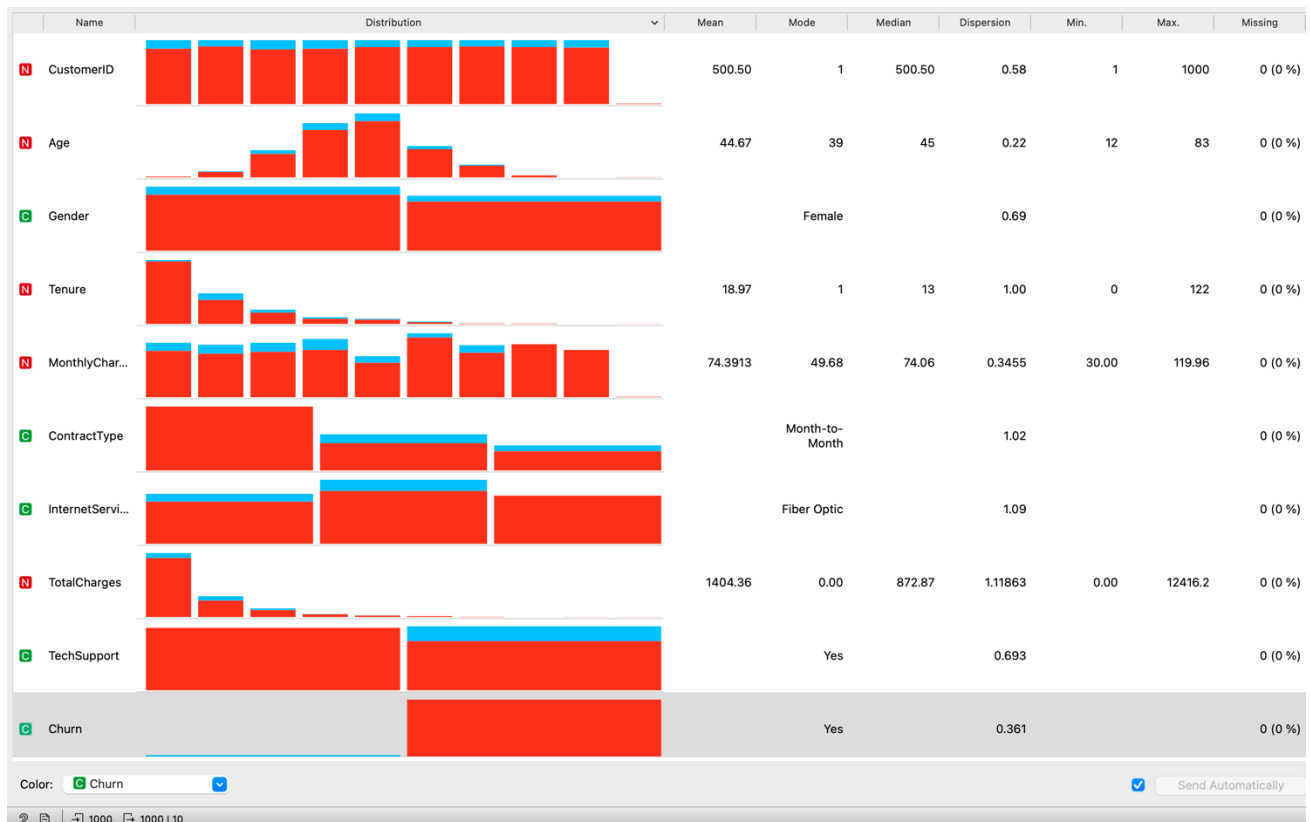
2.1. Mô tả dữ liệu

Để mô tả dữ liệu, ta vào hộp thoại Feature Statistics trong hộp thoại Data.

Bảng thống kê mô tả bao gồm các đại lượng: Mean, Mode, Median, Dispersion, Min, Max và Missing cho từng biến. Có thể thấy rằng các biến đều không có giá trị bị thiếu.

Trong đó:

- Mean: giá trị trung bình
- Mode: giá trị xuất hiện nhiều nhất trong tập dữ liệu
- Median: trung vị - giá trị nằm giữa tập dữ liệu
- Dispersion: Độ phân tán
- Min: Giá trị nhỏ nhất
- Max: Giá trị lớn nhất
- Missing: Phần trăm dữ liệu bị thiếu



Hình 3: Feature Statistics

Nhận xét:

1. CustomerID (Mã định danh khách hàng):

Dữ liệu về CustomerID cho thấy phân phối gần như đồng đều với giá trị trung bình và trung vị gần như bằng nhau (khoảng 500.50) và độ lệch rất thấp (0.58). Giá trị nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 1000, cho thấy có 1000 khách hàng trong tập dữ liệu. Vì CustomerID là mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng, phân phối này là hợp lý và không có dấu hiệu bất thường nào về dữ liệu. Biến này chủ yếu được sử dụng để theo dõi và xác định khách hàng và thường không được sử dụng trực tiếp trong các mô hình dự đoán.

2. Age (Độ tuổi khách hàng):

Phân phối của Age có dạng hình chuông lệch phải, cho thấy phần lớn khách hàng tập trung ở độ tuổi trung bình với đuôi kéo dài về phía độ tuổi cao hơn. Giá trị trung bình là 44.67, trung vị là 45 và mode là 39. Độ lệch (0.22) cho thấy có nhiều khách hàng trẻ tuổi hơn là khách hàng lớn tuổi. Độ tuổi nhỏ nhất là 12 và lớn nhất là 83. Phân phối này có thể cho thấy cơ cấu tuổi của tập khách hàng và có thể có sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng và khả năng rời bỏ dịch vụ giữa các nhóm tuổi khác nhau.

3. Gender (Giới tính khách hàng):

Phân phối của Gender không cân bằng với một giới tính (có lẽ là Female) chiếm phần lớn. Mode là Female, cho thấy đây là giới tính phổ biến nhất. Giá trị dispersion là 0.69. Thông tin này có thể cho thấy liệu giới tính có ảnh hưởng đến loại dịch vụ mà khách hàng chọn hoặc khả năng rời bỏ dịch vụ hay không.

4. Tenure (Thời gian sử dụng dịch vụ):

Phân phối của Tenure lệch phải rất mạnh, cho thấy phần lớn khách hàng có thời gian sử dụng dịch vụ ngắn. Giá trị trung bình là 18.97, trung vị là 13, và mode là 1, cho thấy sự tập trung cao của khách hàng mới. Giá trị nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 122. Đây là một tín hiệu quan trọng, cho thấy rời bỏ dịch vụ có thể xảy ra chủ yếu ở những khách hàng mới. Cần tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm và giữ chân khách hàng trong những tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ.

5. MonthlyCharges (Cước phí hàng tháng):

Phân phối của MonthlyCharges có vẻ gần đồng đều hoặc hơi có hai đỉnh (bimodal), cho thấy có thể có hai nhóm khách hàng: một nhóm trả phí thấp và một nhóm trả phí cao. Giá trị trung bình là 74.3913, mode là 49.68 và trung vị là 74.06. Giá trị nhỏ nhất là 30.00 và lớn nhất là 119.96. Cần điều tra kỹ hơn để hiểu rõ hơn về các gói cước và phân khúc khách hàng và xem xét liệu giá cả có phải là một yếu tố quan trọng dẫn đến rời bỏ dịch vụ hay không.

6. ContractType (Loại hợp đồng):

Phân phối của ContractType không cân bằng, với "Month-to-Month" chiếm phần lớn. Dispersion là 1.02. Con số này cho thấy một phần lớn khách hàng không có hợp đồng dài hạn và do đó có thể dễ dàng rời bỏ dịch vụ. Cần xem xét các chiến lược khuyến khích khách hàng chuyển sang các hợp đồng dài hạn hơn để giảm rời bỏ dịch vụ.

7. InternetService (Loại dịch vụ Internet):

Phân phối của InternetService không cân bằng với "Fiber Optic" chiếm phần lớn. Dispersion là 1.09. Loại dịch vụ internet mà khách hàng sử dụng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ và do đó ảnh hưởng đến khả năng rời bỏ dịch vụ. Cần xem xét liệu loại dịch vụ internet có tương quan với các yếu tố khác và liệu có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ churn giữa các loại dịch vụ khác nhau hay không.

8. TotalCharges (Tổng cước phí):

Phân phối của TotalCharges lệch phải rất mạnh, tương tự như Tenure với một số lượng lớn khách hàng có tổng phí thấp và một số ít khách hàng có tổng phí rất cao. Giá trị trung bình là 1404.36, mode là 0.00 (có thể do khách hàng mới) và trung vị là 872.87. Giá trị nhỏ nhất là 0.00 và lớn nhất là 12416.2. Sự lệch phải này phản ánh thời gian sử dụng dịch vụ (Tenure) và mode bằng 0 có thể chỉ ra các khách hàng mới hoặc các vấn đề liên quan đến dữ liệu.

9. TechSupport (Sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật):

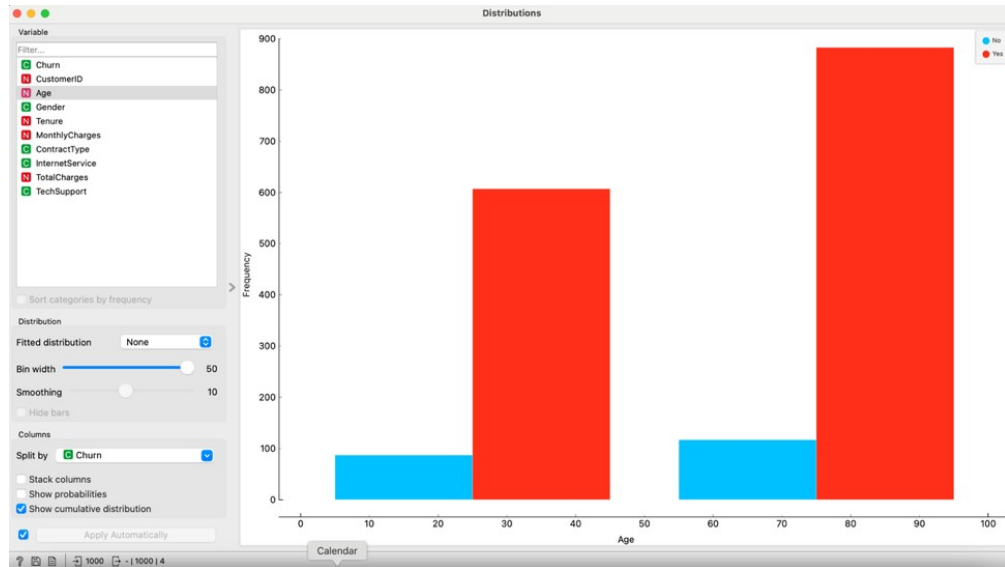
Phân phối của TechSupport không cân bằng, với "Yes" chiếm phần lớn. Dispersion là 0.693. Điều này có thể cho thấy rằng một lượng lớn khách hàng đang gặp vấn đề kỹ thuật hoặc cần hỗ trợ. Cần điều tra kỹ hơn để hiểu rõ hơn về các vấn đề phổ biến mà khách hàng gặp phải và cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

10. Churn (Khách hàng rời bỏ):

Phân phối của Churn không cân bằng, nhưng có một số lượng đáng kể khách hàng đã rời bỏ dịch vụ. Mode là "Yes", cho thấy tỷ lệ rời bỏ dịch vụ là một vấn đề cần quan tâm. Dispersion là 0.361. Cần phân tích kỹ hơn các yếu tố liên quan đến rời bỏ dịch vụ để xác định các nguyên nhân chính và phát triển các chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả.

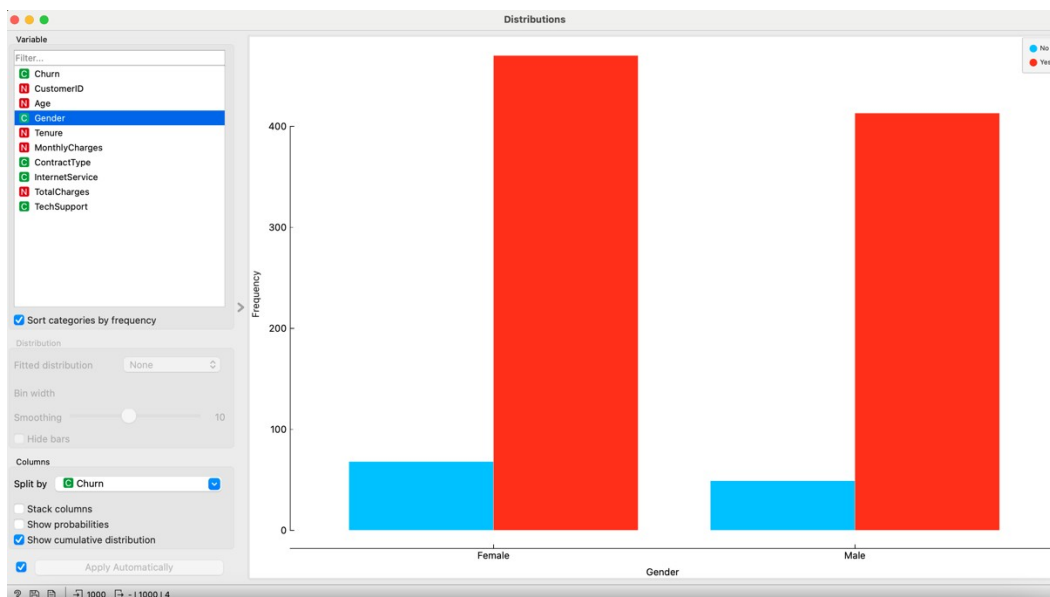
2.2. Đồ thị phân lớp

Do đây là bộ dữ liệu phân lớp nên ta vẽ đồ thị phân bố x theo y . Ta tiến hành chọn công cụ distribution trong hộp thoại Visualize.



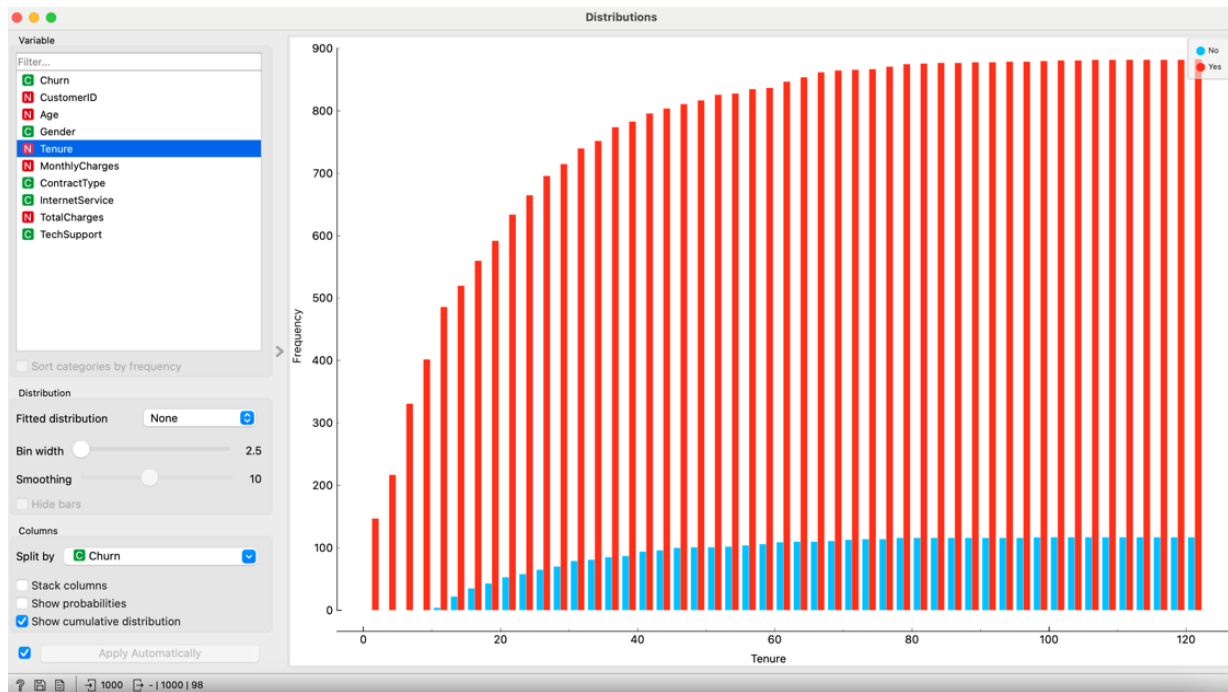
Hình 4: Distributions của đặc tính Age

Biểu đồ phân phối của Age (Độ tuổi khách hàng) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy một xu hướng rõ ràng, khi nhóm tuổi từ 10-50 có số lượng khách hàng rời đi cao hơn đáng kể so với khách hàng ở lại, trong khi nhóm tuổi 50-100 lại cho thấy số lượng khách hàng ở lại dịch vụ gần như tương đương với số khách hàng rời đi, gợi ý rằng khách hàng trẻ tuổi có xu hướng rời đi cao hơn và cần có các chiến lược giữ chân khách hàng nhằm mục tiêu cụ thể. Với phân phối của đặc tính này, ta vẫn không thể phân biệt được churn ở mỗi giá trị của tuổi.



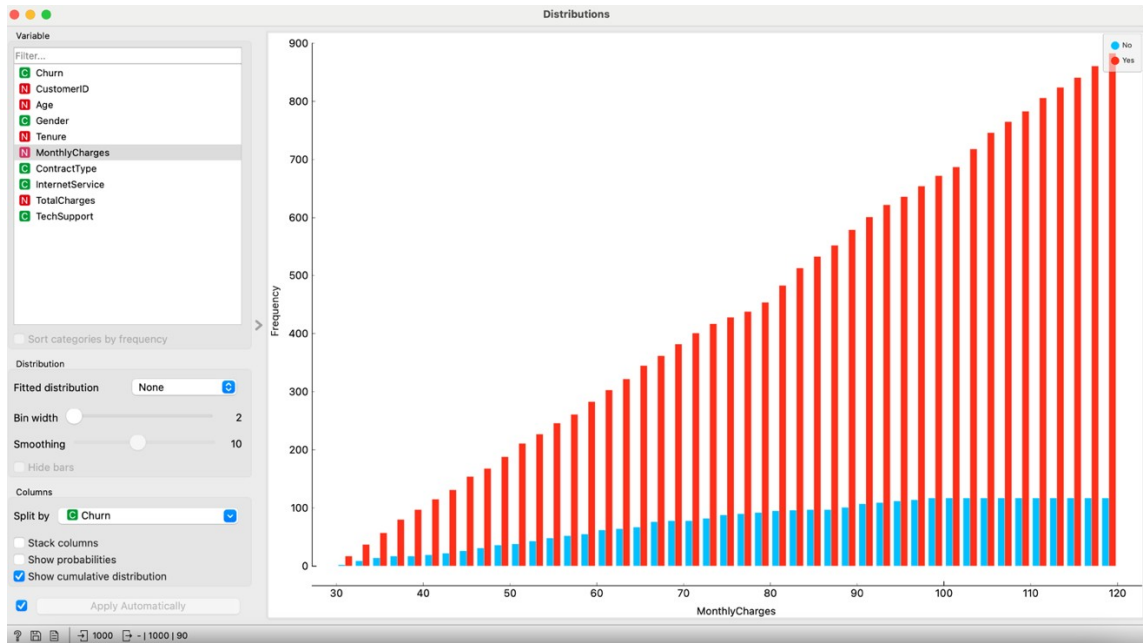
Hình 5: Distributions của đặc tính Gender

Biểu đồ phân phối Gender (Giới tính khách hàng) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy số lượng khách hàng rời bỏ dịch vụ (màu đỏ) cao hơn đáng kể so với số lượng khách hàng không rời bỏ dịch vụ (màu xanh lam) ở cả hai giới tính (Female và Male) và có vẻ như sự khác biệt này rõ rệt hơn ở nhóm khách hàng nữ, cho thấy giới tính có thể là một yếu tố liên quan đến việc khách hàng rời bỏ dịch vụ. Tương tự như đặc tính Age, đặc tính Gender này vẫn không thể hiện sự tách bạch rõ ràng về churn theo giới tính.



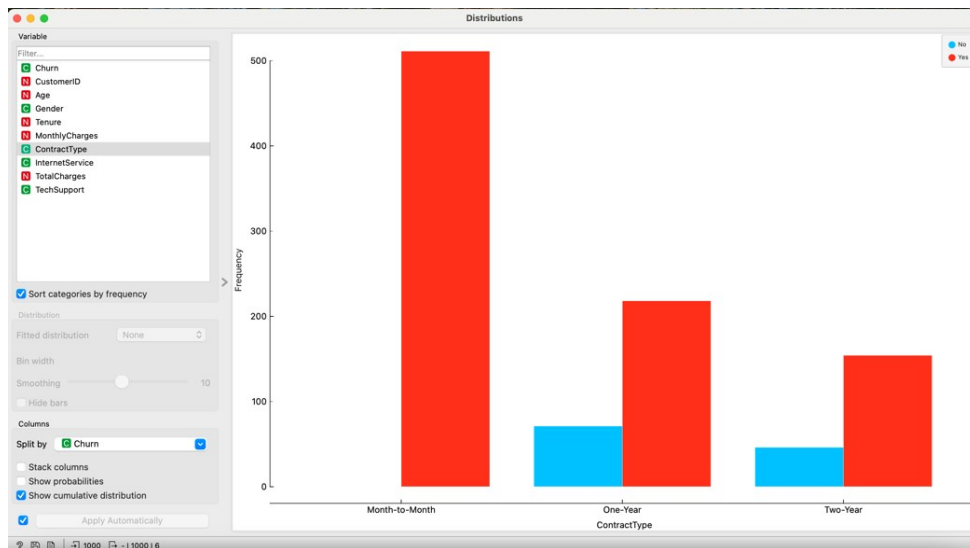
Hình 6: Distributions của đặc tính Tenure

Biểu đồ phân phối của Tenure (Thời gian sử dụng dịch vụ) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy rõ ràng mối tương quan nghịch đảo: phần lớn khách hàng rời bỏ dịch vụ (màu đỏ) tập trung ở thời gian sử dụng ngắn, trong khi khách hàng có thời gian sử dụng dịch vụ lâu hơn (từ khoảng 40 tháng trở lên) có xu hướng ở lại (màu xanh lam). Nếu như $Tenure < 10$, khách hàng sẽ là khách hàng rời bỏ dịch vụ, còn nếu $Tenure > 10$, ta sẽ không phân biệt được churn tại mỗi giá trị của Tenure.



Hình 7: Distributions của đặc tính MonthlyCharges

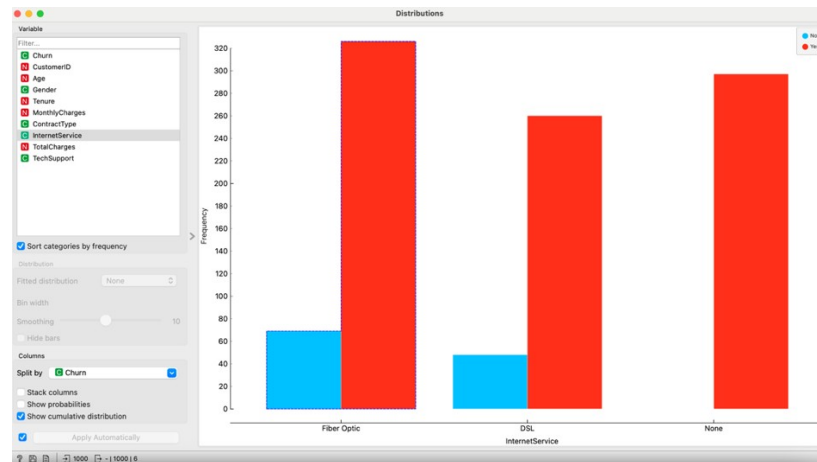
Biểu đồ phân phối của MonthlyCharges (Cước phí hàng tháng) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy một xu hướng tăng về số lượng khách hàng rời đi (màu đỏ) khi cước phí hàng tháng tăng lên, đặc biệt rõ rệt ở mức cước phí từ 70 trở lên, cho thấy rằng giá cả có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định rời bỏ dịch vụ của khách hàng. Với mỗi giá trị của đặc tính MonthlyCharges, ta vẫn không phân biệt được nhãn của biến mục tiêu churn.



Hình 8: Distributions của đặc tính ContractType

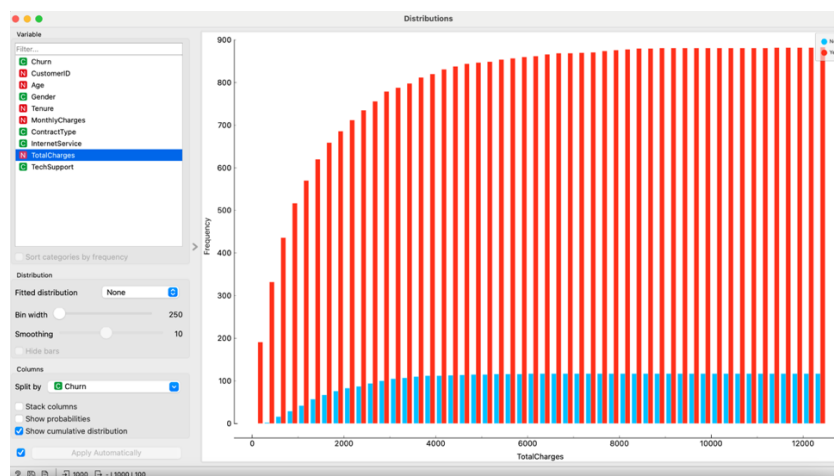
Biểu đồ phân phối của ContractType (Loại hợp đồng) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy một sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ churn giữa các loại hợp đồng: khách hàng có hợp đồng

ng Month-to-Month (tháng theo tháng) có tỷ lệ churn cao hơn đáng kể so với khách hàng có hợp đồng One-Year (một năm) hoặc Two-Year (hai năm), cho thấy việc cam kết hợp đồng dài hạn hơn có thể là một yếu tố quan trọng giúp giữ chân khách hàng. Nếu khách hàng là khách hàng Month-to-Month, thì churn sẽ là rời bỏ, còn hai nhóm còn lại, ta vẫn không phân biệt được churn là rời bỏ hay không rời bỏ dịch vụ.



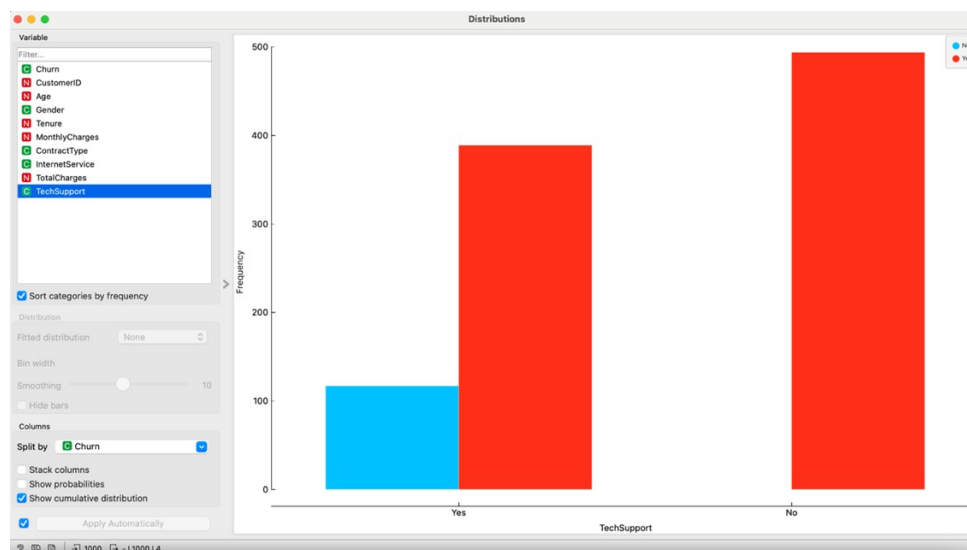
Hình 9: Distributions của đặc tính InternetService

Biểu đồ phân phối của InternetService (Loại dịch vụ Internet) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy khách hàng sử dụng Fiber Optic có tỷ lệ khách hàng rời bỏ cao hơn đáng kể so với khách hàng sử dụng DSL hoặc không sử dụng dịch vụ Internet, gợi ý rằng có thể có vấn đề liên quan đến chất lượng hoặc trải nghiệm dịch vụ đối với Fiber Optic hoặc do khách hàng sử dụng Fiber Optic có kỳ vọng cao hơn. Nếu đặc tính InternetService là None, khách hàng sẽ hoàn toàn là khách hàng rời bỏ. Còn nếu đặc tính InternetService là hai nhóm còn lại, ta cũng không thể xác định được nhân của biến mục tiêu churn.



Hình 10: Distributions của đặc tính TotalCharges

Biểu đồ phân phối của TotalCharges (Tổng cước phí) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy một xu hướng tương tự như Tenure, khi tỷ lệ khách hàng rời đi (màu đỏ) có vẻ cao hơn ở những khách hàng có tổng cước phí thấp (thường là những khách hàng mới) và có xu hướng giảm dần khi tổng cước phí tăng lên, cho thấy rằng khách hàng gắn bó lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn có xu hướng ít rời bỏ dịch vụ hơn. Ta có thể thấy Tổng cước phí <250 thì hầu như chỉ có khách hàng rời bỏ, ngược lại, ta vẫn không thể phân biệt được nhãn cho biến mục tiêu ở mỗi giá trị của đặc tính TotalCharges.



Hình 11: Distributions của đặc tính TechSupport

Biểu đồ phân phối của TechSupport (Sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật) chia theo Churn (Khách hàng rời bỏ) cho thấy khách hàng không sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có tỷ lệ khách hàng rời bỏ cao hơn đáng kể so với khách hàng có sử dụng dịch vụ này, điều này có thể gợi ý rằng việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả có thể giúp giữ chân khách hàng. Ta cũng có thể phân biệt được nếu đặc tính TechSupport là No, khách hàng sẽ là khách hàng rời bỏ và nếu đặc tính TechSupport là Yes, ta vẫn chưa phân biệt được nhãn cho biến mục tiêu.

Kết luận:

Do tập dữ liệu này có biến mục tiêu là Churn (khách hàng có rời bỏ hay không), phân tích được thực hiện bằng cách vẽ đồ thị phân bố các biến độc lập theo biến Churn, sử dụng công cụ "Distribution" trong hộp thoại Visualize. Kết quả phân tích cho thấy nhiều yếu tố có mối quan hệ đáng kể đến tỷ lệ churn của khách hàng. Cụ thể, khách hàng trẻ tuổi (Age từ 10-50), có hợp đồng ngắn hạn (Month-to-Month), sử dụng dịch vụ Fiber Optic và không sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có xu hướng rời bỏ dịch vụ nhiều hơn. Ngược lại, khách hàng có thời gian sử dụng dịch

h vụ lâu (Tenure cao), có tổng cước phí cao (TotalCharges cao) và có hợp đồng dài hạn (One-Year hoặc Two-Year) có xu hướng gắn bó hơn với dịch vụ. Ngoài ra, giới tính cũng có thể là một yếu tố liên quan đến việc rời bỏ dịch vụ, với sự khác biệt có thể xảy ra giữa khách hàng nam và nữ. Từ những kết quả này, công ty có thể tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng trẻ tuổi, cung cấp các ưu đãi khuyến khích hợp đồng dài hạn, nâng cao chất lượng dịch vụ Fiber Optic và tăng cường dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để giảm thiểu tỷ lệ rời bỏ và tăng cường sự gắn bó của khách hàng.

2.3. Tiền xử lý dữ liệu

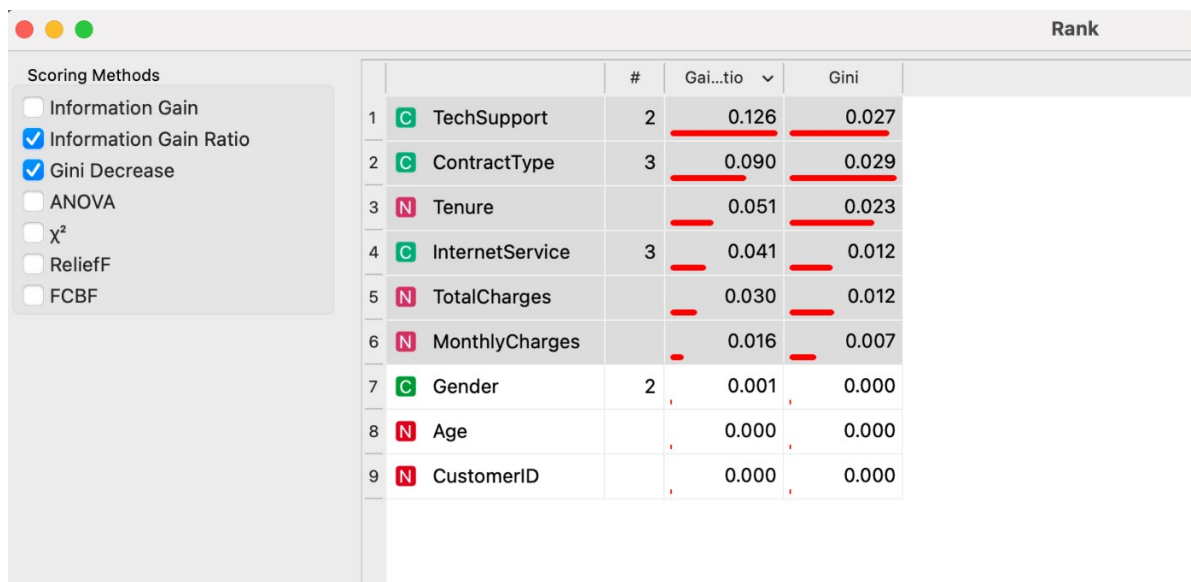
- Gain ratio: là một số liệu được sử dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy để đánh giá hiệu quả của một thuộc tính cụ thể trong việc phân loại dữ liệu

- Gini: là thước đo mức độ không tinh khiết trong một tập dữ liệu. Chỉ số này được tính bằng cách cộng các xác suất bình phương của từng lớp. Chỉ số Gini thấp hơn cho thấy tập dữ liệu tinh khiết hơn

Vì bộ dữ liệu Customer Churn Prediction:Analysis không có dữ liệu bị thiếu nên ta không sử dụng công cụ Impute trong hộp thoại transform để xử lý dữ liệu.

Tiếp đến, ta tiến hành lọc dữ liệu Customer Churn Prediction:Analysis gồm các bước sau trong phần mềm Orange:

Đầu tiên tiến hành kiểm tra sự tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc bằng Rank.

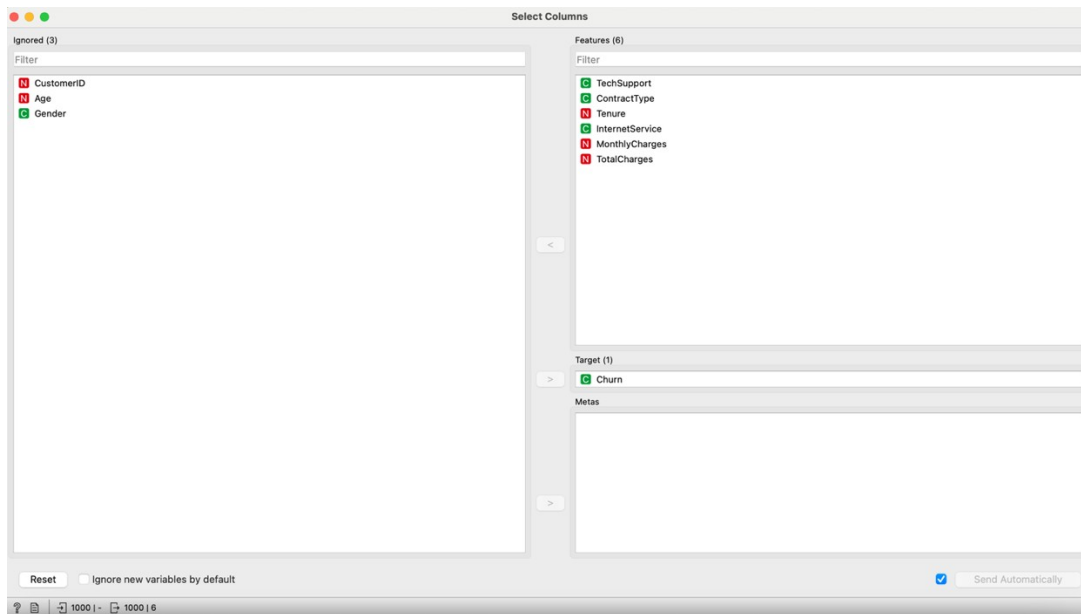


		#	Gain ratio	Gini
1	C TechSupport	2	0.126	0.027
2	C ContractType	3	0.090	0.029
3	N Tenure		0.051	0.023
4	C InternetService	3	0.041	0.012
5	N TotalCharges		0.030	0.012
6	N MonthlyCharges		0.016	0.007
7	C Gender	2	0.001	0.000
8	N Age		0.000	0.000
9	N CustomerID		0.000	0.000

Hình 12: Rank của các đặc tính dữ liệu

Theo đó ta quan sát được biến Gender, Age và biến CustomerID đều có độ tương quan thấp theo chỉ số Gain ratio = 0.000 và Gini = 0.000 nên ta tiến hành loại bỏ. Ngoài ra các biến còn lại có chỉ số Gain ratio và Gini > 0 nên đều ảnh hưởng đến biến Churn.

Sau đó ta loại bỏ ba biến Gender, Age và biến CustomerID bằng công cụ Widget Select Columns.



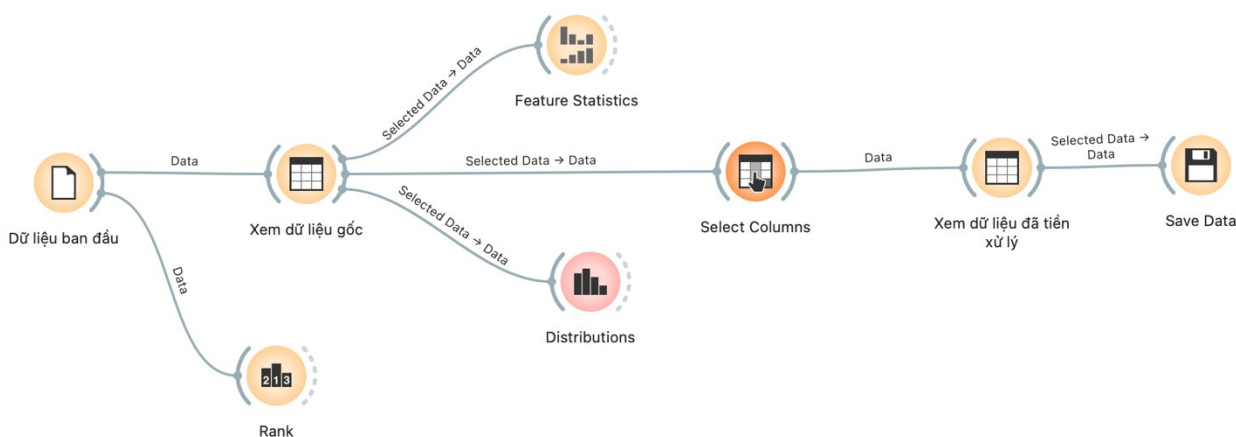
Hình 13: Loại bỏ - Select Columns sau khi kiểm tra qua Rank

Sau khi các cột đã được lọc, chọn Widget Data Table để kiểm tra:

	Churn	TechSupport	ContractType	Tenure	InternetService	MonthlyCharges	TotalCharges
1	Yes	Yes	Month-to-M...	4	Fiber Optic	88.35	353.40
2	Yes	Yes	Month-to-M...	0	Fiber Optic	36.67	0.00
3	Yes	No	Month-to-M...	2	Fiber Optic	63.79	127.58
4	Yes	Yes	One-Year	8	DSL	102.34	818.72
5	Yes	No	Month-to-M...	32	None	69.01	2208.32
6	Yes	Yes	Two-Year	16	DSL	119.75	1916.00
7	Yes	No	One-Year	14	None	80.32	1124.48
8	Yes	No	One-Year	6	None	58.90	353.40
9	No	Yes	Two-Year	53	Fiber Optic	49.81	2639.93
10	Yes	Yes	Month-to-M...	10	Fiber Optic	61.55	615.50
11	Yes	Yes	Month-to-M...	1	Fiber Optic	63.53	63.53
12	No	Yes	One-Year	19	Fiber Optic	36.18	687.42
13	Yes	No	Two-Year	2	None	63.26	126.52
14	Yes	No	One-Year	8	None	71.78	574.24
15	Yes	Yes	Month-to-M...	14	Fiber Optic	95.05	1330.70
16	No	Yes	Two-Year	41	Fiber Optic	89.11	3653.51
17	Yes	No	Month-to-M...	13	None	93.79	1219.27
18	Yes	No	Two-Year	24	None	30.75	738.00
19	No	Yes	Two-Year	98	Fiber Optic	49.59	4859.82
20	No	No	Month-to-M...	2	Fiber Optic	89.55	179.10
21	Yes	No	One-Year	6	DSL	73.56	441.36
22	Yes	No	Month-to-M...	10	None	30.48	304.80
23	Yes	Yes	Month-to-M...	10	DSL	102.40	1024.00
24	Yes	Yes	One-Year	10	Fiber Optic	99.55	995.50
25	No	Yes	One-Year	47	DSL	79.36	3729.92
26	No	Yes	Two-Year	25	DSL	35.96	899.60
27	No	Yes	One-Year	18	Fiber Optic	98.99	1781.82
28	Yes	No	Month-to-M...	7	None	82.53	577.71
29	Yes	Yes	Two-Year	34	DSL	100.38	3412.92
30	No	Yes	Two-Year	62	Fiber Optic	97.66	6054.92
31	Yes	No	Month-to-M...	34	DSL	102.27	3477.18
32	Yes	Yes	Two-Year	0	DSL	76.62	0.00
33	Yes	Yes	Month-to-M...	20	Fiber Optic	42.63	852.60
34	Yes	Yes	Two-Year	1	Fiber Optic	90.40	90.40
35	Yes	Yes	Month-to-M...	5	DSL	85.84	429.20
36	Yes	No	Month-to-M...	1	Fiber Optic	96.80	96.80

Hình 14: Data Table sau khi đã tiến xử lý dữ liệu

Cuối cùng lưu dữ liệu lại bằng Save Data. Sau cùng, ta có giao diện trên Orange như sau:



Hình 15: Workflow tiền xử lý dữ liệu

Chương 3. KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Chương 3 tập trung vào khai phá dữ liệu bằng cách sử dụng hai kỹ thuật chính: phân lớp và phân cụm. Đối với phân lớp, áp dụng các thuật toán Decision Tree, SVM, Neural Network và Logistic Regression để dự đoán khách hàng rời bỏ, với Neural Network và Decision Tree cho hiệu suất dự đoán tốt nhất dựa trên các chỉ số AUC và CA. Về phân cụm, nhóm đã sử dụng Hierarchical Clustering và K-Means để nhận diện các nhóm khách hàng có hành vi tương đồng. Mặc dù các phương pháp này giúp xác định chủ yếu các nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ cao, nhưng việc phân tách rõ ràng nhóm khách hàng trung thành vẫn là một thách thức, cho thấy sự phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định rời bỏ dịch vụ viễn thông của khách hàng.

1. Phân lớp dữ liệu

Dữ liệu đã cho là dữ liệu đã có nhãn target: Churn, nên chúng ta tiến hành các bước phân lớp dữ liệu để tiến hành dự báo đúng sai. Các bước thực hiện sẽ được làm trên phần mềm Orange như sau:

Trước khi phân lớp dữ liệu, vào file excel đã lưu ở các bước trên, cũng tức là file excel đã được tiền xử lý, lọc từ 1000 xuống còn 990 dòng, để chừa 10 dòng ra để kiểm tra.

Vào file Orange, trích xuất file có 3140 dòng qua widget File, kiểm tra số lượng dòng qua Data Table. Kết quả cho thấy như ở hình sau:

990 instances (no missing data)
6 features
Target with 2 values
No meta attributes.

Variables

- ☒ Show variable labels (if present)
- ☐ Visualize numeric values
- ☒ Color by instance classes

Selection

- ☒ Select full rows

Restore Original Order

☒ Send Automatically

	Churn	Tenure	MonthlyCharges	ContractType	InternetService	TotalCharges	TechSupport
1	Yes	4	88.35	Month-to-M...	Fiber Optic	353.40	Yes
2	Yes	0	36.67	Month-to-M...	Fiber Optic	0.00	Yes
3	Yes	2	63.79	Month-to-M...	Fiber Optic	127.58	No
4	Yes	8	102.34	One-Year	DSL	818.72	Yes
5	Yes	32	69.01	Month-to-M...	None	2208.32	No
6	Yes	16	119.75	Two-Year	DSL	1916.00	Yes
7	Yes	14	80.32	One-Year	None	1124.48	No
8	Yes	6	58.90	One-Year	None	353.40	No
9	No	53	49.81	Two-Year	Fiber Optic	2639.93	Yes
10	Yes	10	61.55	Month-to-M...	Fiber Optic	615.50	Yes
11	Yes	1	63.53	Month-to-M...	Fiber Optic	63.53	Yes
12	No	19	36.18	One-Year	Fiber Optic	687.42	Yes
13	Yes	2	63.26	Two-Year	None	126.52	No
14	Yes	8	71.78	One-Year	None	574.24	No
15	Yes	14	95.05	Month-to-M...	Fiber Optic	1330.70	Yes
16	Yes	13	93.79	Month-to-M...	None	1219.27	No
17	Yes	24	30.75	Two-Year	None	738.00	No
18	No	98	49.59	Two-Year	Fiber Optic	4859.82	Yes
19	Yes	2	89.55	Month-to-M...	Fiber Optic	179.10	No
20	Yes	6	73.56	One-Year	DSL	441.36	No
21	Yes	10	30.48	Month-to-M...	None	304.80	No
22	Yes	10	102.40	Month-to-M...	DSL	1024.00	Yes
23	Yes	10	99.55	One-Year	Fiber Optic	995.50	Yes
24	Yes	7	82.53	Month-to-M...	None	577.71	No
25	Yes	34	100.38	Two-Year	DSL	3412.92	Yes
26	No	62	97.66	Two-Year	Fiber Optic	6054.92	Yes
27	Yes	34	102.27	Month-to-M...	DSL	3477.18	No
28	Yes	0	76.62	Two-Year	DSL	0.00	Yes
29	Yes	20	42.63	Month-to-M...	Fiber Optic	852.60	Yes
30	Yes	1	90.40	Two-Year	Fiber Optic	90.40	Yes
31	Yes	5	85.84	Month-to-M...	DSL	429.20	Yes
32	Yes	1	96.80	Month-to-M...	Fiber Optic	96.80	No
33	Yes	18	45.29	Month-to-M...	DSL	815.22	Yes
34	No	23	47.55	One-Year	Fiber Optic	1093.65	Yes
35	Yes	2	110.14	Month-to-M...	None	220.28	No
36	Yes	9	97.50	Month-to-M...	None	877.50	No

Hình 16: Data Table của 990 dòng đã qua tiền xử lý

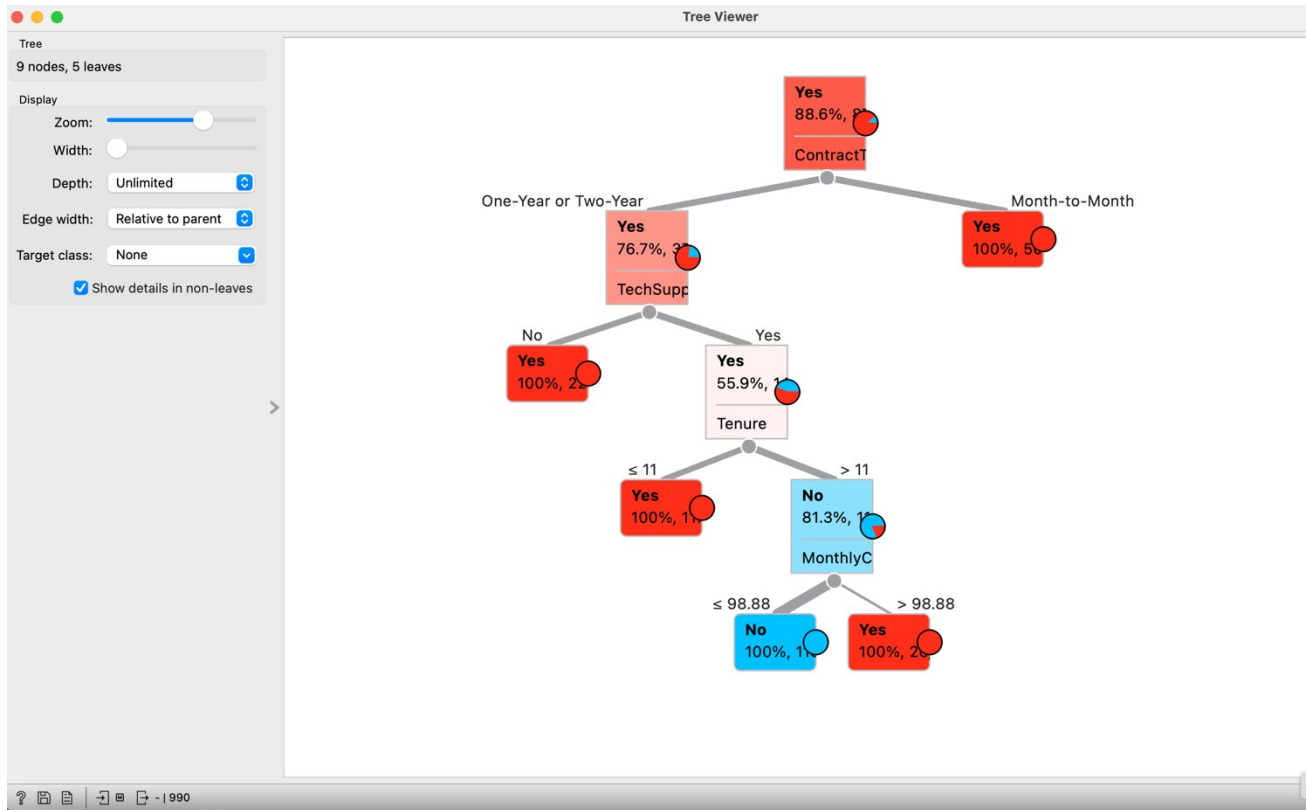
Định nghĩa các thuật toán phân lớp dữ liệu:

Các thuật toán phân lớp dữ liệu:

- Hồi quy Logistics: Là một mô hình xác suất dự đoán giá trị đầu ra rời rạc từ một tập các giá trị đầu vào.
- Cây quyết định - Tree: phương pháp nhằm mô tả, phân loại và tổng quát hóa tập dữ liệu cho trước.
- SVM: là một thuật toán có giám sát. SVM nhận dữ liệu vào, xem chúng như những các vector trong không gian và phân loại chúng vào các lớp khác nhau bằng cách xây dựng một siêu phẳng trong không gian nhiều chiều làm mặt phân cách các lớp dữ liệu.
- Neural Network: là thuật toán mô phỏng cách hoạt động của hệ thống nơ-ron sinh học trong não người, nhằm học hỏi từ dữ liệu và giải quyết các bài toán như phân loại (classification) hoặc hồi quy (regression).

• Cây quyết định (Decision-Tree)

Cây quyết định có 9 nodes và 5 leaves. Kết quả này cho thấy mô hình có thể nắm bắt các mối quan hệ quan trọng trong dữ liệu mà không quá phức tạp.



Hình 17: Sơ đồ cây

Test and Score:

Đánh giá 4 phương pháp phân lớp (bảng sau) dựa trên cách phân bộ dữ liệu Cross validation với số fold là 5, ta thấy phương pháp Tree Decisions cho kết quả tốt nhất với chỉ số AUC=0.996, CA=0.999, F1=Prec=0.999, Recall=0.999 và MCC=0.999.

Test and Score							
☒ Cross validation Number of folds: 5 ☒ Stratified ☐ Cross validation by feature ☐ Random sampling							
Evaluation results for target (None, show average over classes)							
Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC	
Tree	0.996	0.999	0.999	0.999	0.999	0.995	
Logistic Regression	0.982	0.942	0.938	0.939	0.942	0.687	
SVM	0.996	0.968	0.966	0.968	0.968	0.831	
Neural Network	0.998	0.987	0.987	0.987	0.987	0.934	

Hình 18: Kết quả Test and Score

Chỉ số AUC đại diện cho phần diện tích nằm dưới đường ROC trong đồ thị ROC. Giá trị AUC càng lớn và càng tiệm cận 1 thì thuật toán đó càng chính xác. Quan sát kết quả trong bảng Test and Score, ta nhận thấy hai phương án có chỉ số AUC tốt nhất là Tree Decisions và Neural

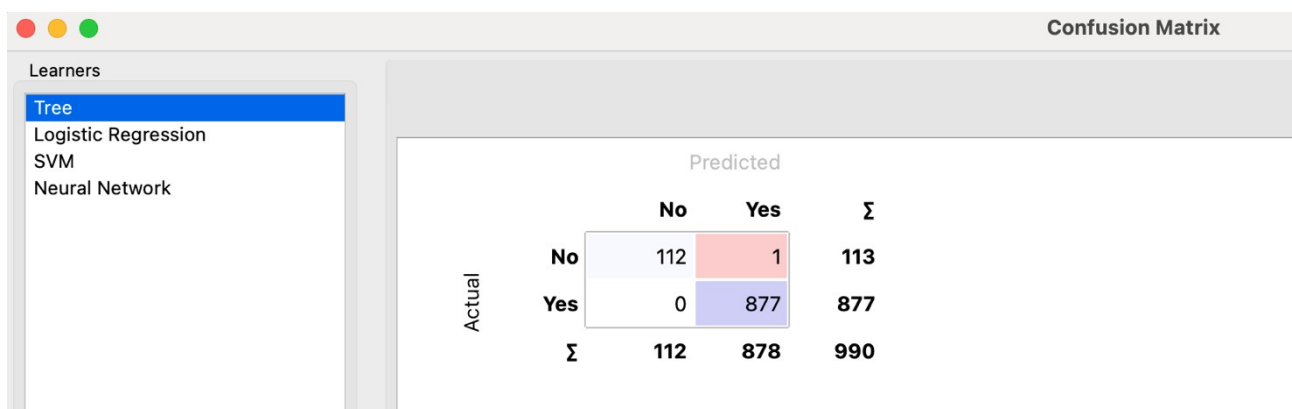
Network với chỉ số lần lượt là 0.996 và 0.998.

Ngoài ra, chỉ số CA (Classification accuracy) là chỉ số miêu tả số mẫu được phân loại chính xác, số càng lớn thì kết quả càng chính xác và Tree Decisions cũng cho ra kết quả cao nhất là 0.999. Cũng tương tự với chỉ số Precision - tỷ lệ phần trăm mẫu dương tính thật (true positives) như cách để đo độ chính xác của mô hình và Recall để đo độ nhạy của mô hình, cũng cho ra kết quả cao nhất ở mô hình Tree Decisions là 0.999.

Để hỗ trợ và khẳng định thêm cho kết quả vừa tìm được, ta tiếp tục kiểm tra kết quả của ma trận nhầm lẫn.

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

- Tree Decisions:

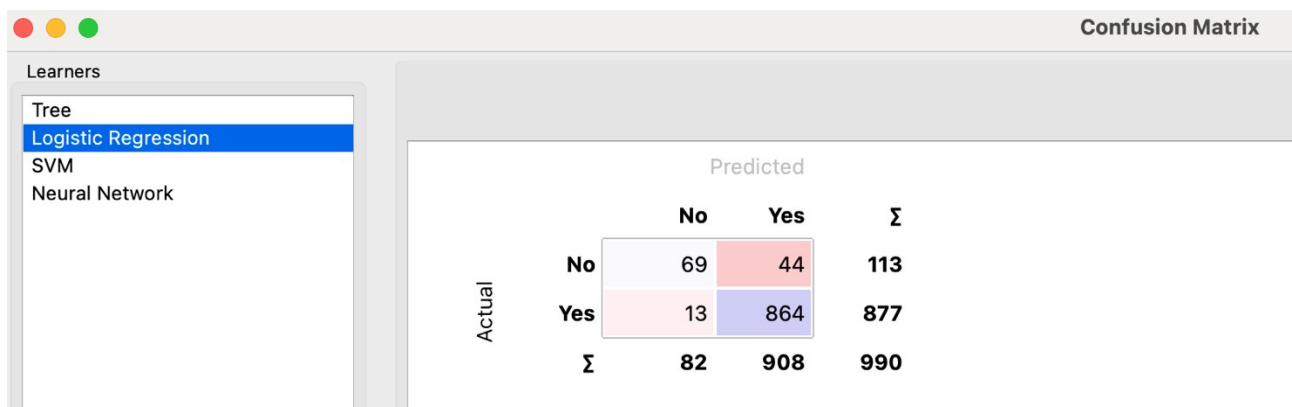


		Predicted		
		No	Yes	Σ
Actual	No	112	1	113
	Yes	0	877	877
Σ		112	878	990

Hình 19: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Tree Decisions

Mô hình Cây quyết định đã dự đoán đúng 112 trên tổng số 113 khách hàng không rời bỏ dịch vụ và 877 trên tổng số 877 khách hàng rời bỏ dịch vụ.

- Logistics Regression:



		Predicted		
		No	Yes	Σ
Actual	No	69	44	113
	Yes	13	864	877
Σ		82	908	990

Hình 20: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Logistics Regression

Mô hình Hồi quy Logistic đã dự đoán đúng 69 trên tổng số 113 khách hàng không rời bỏ

dịch vụ và 864 trên tổng số 877 khách hàng rời bỏ dịch vụ.

- SVM:

Confusion Matrix				
Learners				
Tree				
Logistic Regression				
SVM				
Neural Network				
Predicted				
		No	Yes	Σ
Actual	No	84	29	113
	Yes	3	874	877
	Σ	87	903	990

Hình 21: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán SVM

Mô hình Máy vectơ hỗ trợ (SVM) đã dự đoán đúng 84 trên tổng số 113 khách hàng không rời bỏ dịch vụ và 874 trên tổng số 877 khách hàng rời bỏ dịch vụ.

- Neural Network:

Confusion Matrix				
Learners				
Tree				
Logistic Regression				
SVM				
Neural Network				
Predicted				
		No	Yes	Σ
Actual	No	105	8	113
	Yes	5	872	877
	Σ	110	880	990

Hình 21: Kết quả Confusion Matrix của thuật toán Neural Network

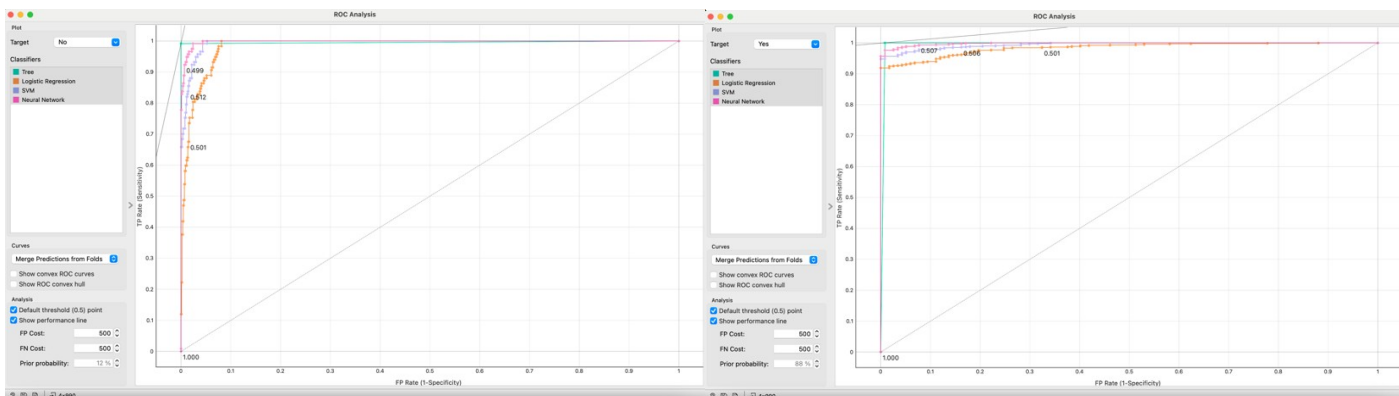
Mô hình Neural Network đã dự đoán đúng 105 trên tổng số 113 khách hàng không rời bỏ dịch vụ và 872 trên tổng số 877 khách hàng rời bỏ dịch vụ.

Kết luận: Xếp hạng hiệu suất lần lượt là Tree > Neural Network > SVM > Logistic Regression.

Mô hình	Độ chính xác	Nhận xét
Tree	99.90%	Độ chính xác cao nhất
Neural Network	98.69%	Cân bằng tốt giữa dự đoán dương tính và âm tính. Có

		tỉ lệ dự đoán sai thấp nhất ở cả hai lớp sau Tree.
SVM	96.77%	Cải thiện khả năng xác định không rời bỏ so với Logistic Regression, nhưng vẫn còn dư địa cải thiện để giảm tỉ lệ dự đoán sai cả hai nhóm.
Logistic Regression	94.24%	Có khả năng dự đoán chính xác các trường hợp rời bỏ cao, nhưng gặp khó khăn trong việc phân biệt chính xác các trường hợp không rời bỏ.

Để kiểm tra lại xếp hạng hiệu suất trong kết luận, ta xem thử kết quả của đồ thị ROC, với tiêu chí là đường càng tiệm cận trục tung cho thấy mô hình càng có hiệu suất cao.

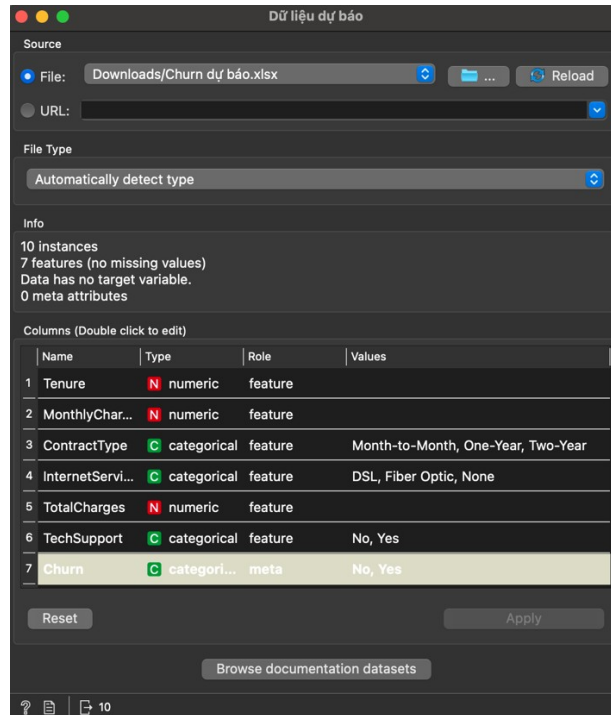


Hình 23: Đồ thị ROC

Dựa vào đồ thị ROC, Tree Decisions là mô hình có kết quả tiệm cận nhất với đường thẳng ranh giới màu đen và gần với điểm (0;1) - trục tung - nhất so với các mô hình còn lại, biểu thị rằng đây là mô hình có hiệu suất cao nhất trong 4 mô hình.

Dự báo 10 dòng dữ liệu

Cuối cùng, ta tiến hành dự báo 10 dòng cuối cùng của tập dữ liệu 1000 dòng đã qua tiền xử lý. Trong hộp thoại Data, trích xuất dữ liệu qua widget File để lấy dữ liệu, sau đó chuyển nhãn từ Target thành Meta để tiến hành thử nghiệm dự báo 10 dòng.



Hình 24: Chuyển Churn thành Meta

Kết quả cho ra trong Predictions (trong hộp Evaluate) sau khi nối với File (10 dòng) và widget Tree, được trình bày trong ảnh dưới đây:

Predictions									
Show probabilities for Classes known to the model									
	Tree	Churn	Tenure	MonthlyCharges	ContractType	InternetService	TotalCharges	TechSupport	
1	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	1	78.63	Month-to-M...	DSL	78.63	No	
2	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	41	37.14	Month-to-M...	Fiber Optic	1522.74	Yes	
3	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	9	80.93	Month-to-M...	None	728.37	No	
4	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	15	111.72	Month-to-M...	Fiber Optic	1675.80	Yes	
5	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	68	65.67	One-Year	None	4465.56	No	
6	0.00 : 1.00 → Yes	Yes	1	56.67	Month-to-M...	None	56.67	No	
7	1.00 : 0.00 → No	No	41	89.11	Two-Year	Fiber Optic	3653.51	Yes	
8	1.00 : 0.00 → No	No	47	79.36	One-Year	DSL	3729.92	Yes	
9	1.00 : 0.00 → No	No	25	35.98	Two-Year	DSL	899.50	Yes	
10	0.00 : 1.00 → Yes	No	18	98.99	One-Year	Fiber Optic	1781.82	Yes	

Hình 25: Kết quả Predictions

Rows

C

Churn

Columns

C

Tree

Values

Tree

	Count	No	Yes	Total
Churn	No	3.0	1.0	4.0
	Yes	0.0	6.0	6.0
	Total	3.0	7.0	10.0

Hình 26: Dự báo của mô hình Tree

Rows

C

Churn

Columns

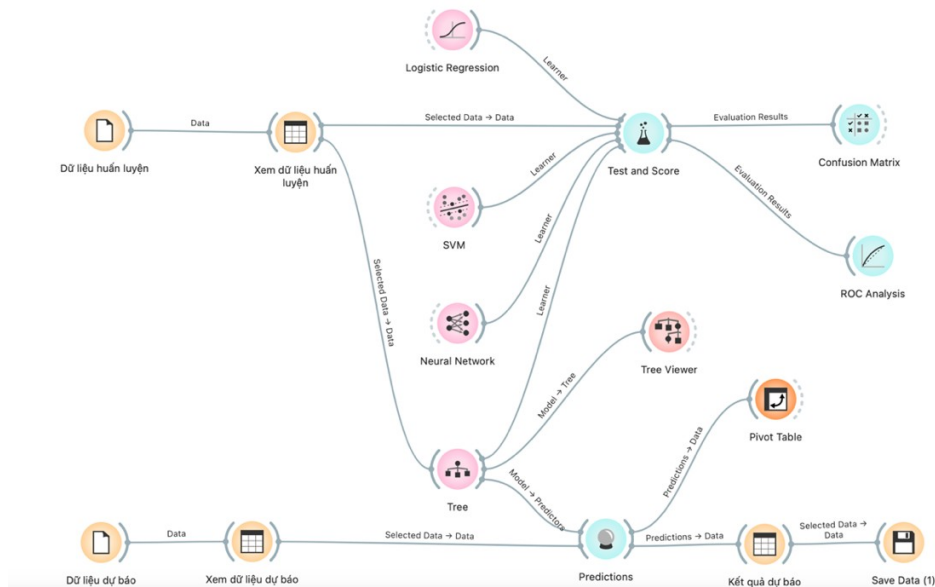
C

Values

	Count	No	Yes	Total
Churn	No	4.0	0.0	4.0
	Yes	0.0	6.0	6.0
	Total	4.0	6.0	10.0

Hình 27: Dự báo của mô hình Neutral Network

Căn cứ vào Pivot Table, ta thấy mô hình Tree đã dự báo được chính xác 6/7 trường hợp Có Churn và 3/3 trường hợp Không Churn từ 10 dòng dữ liệu, cho thấy hiệu suất hoạt động tốt với độ chính xác cao. Đối với Neutral Network - mô hình có hiệu suất xếp hạng thứ hai, Neutral Network lại cho thấy kết quả dự báo tốt hơn cả Tree với chính xác 6/6 trường hợp Có Churn và 4/4 trường hợp Không Churn. Tuy nhiên, xét từ các chỉ số trong Test and Score và Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), Tree vẫn là sự lựa chọn tốt nhất trong 4 mô hình. Do đó, chúng ta cần cân nhắc kỹ khi xem xét mô hình tối ưu nhất để áp dụng vào cho bài toán thực tế.

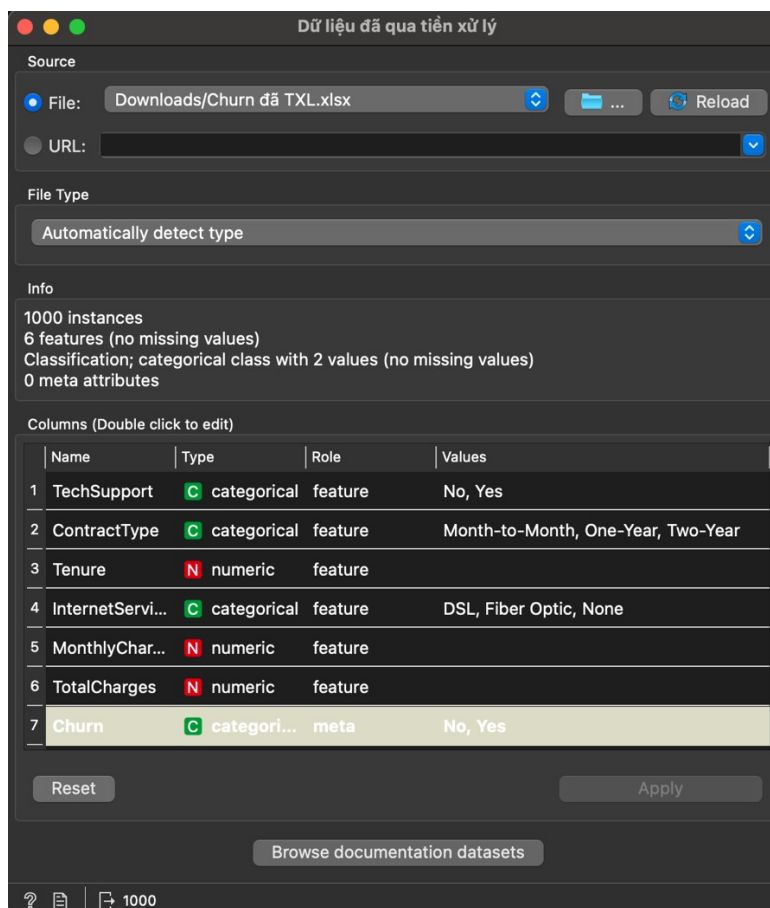


Hình 28: Workflow phân lớp

2. Phân cụm dữ liệu

Phân cụm (clustering) trong Orange là một kỹ thuật học không giám sát được sử dụng để nhóm các đối tượng (dữ liệu) thành các cụm sao cho các đối tượng trong cùng một cụm có đặc điểm tương tự nhau, tương đồng theo một tiêu chí nào đó. Trong bài này, ta sẽ tiến hành phân cụm với toàn bộ dữ liệu 1000 dòng đã qua tiền xử lý bằng cách phương pháp là Hierarchical Clustering và k-Means để đánh giá qua chỉ số nội, sau đó dùng Pivot table để đánh giá chỉ số ngoại khi phân cụm.

Đầu tiên, chọn widget file và chọn file đầy đủ đã qua tiền xử lý. Sau đó chuyển target thành meta để tiến hành phân cụm.



Hình 29: Bảng dữ liệu và vai trò của các giá trị

2.1. Phân cụm dữ liệu bằng phương pháp Hierarchical Clustering

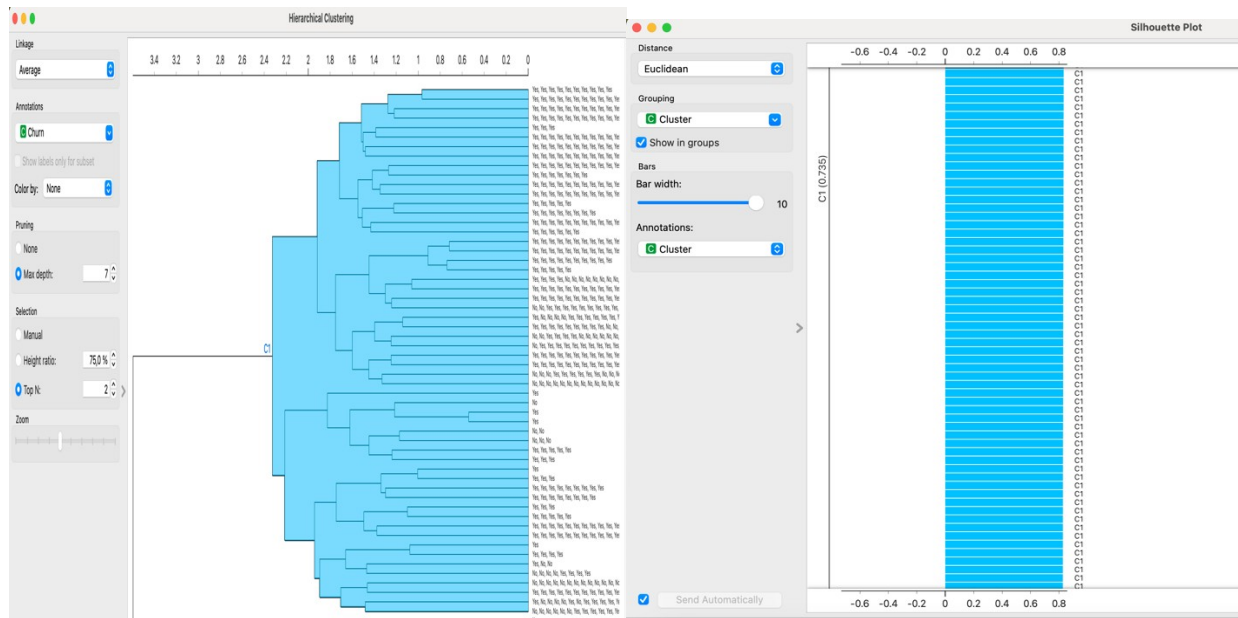
Trước khi tiến hành phân cụm, ta phải dùng lệnh Distance trong hộp Unsupervised để tính toán khoảng cách giữa các hàng hoặc các cột trong một tập dữ liệu, phục vụ cho quá trình phân cụm. Trước hết, ta sẽ tiến hành phân cụm bằng phương pháp Hierarchical Clustering nối với Dista

nce, thử từng phương pháp liên kết để kiểm tra (như Single, Average, Weighted, Complete, Ward). Nhằm để quan sát kết quả phân cụm, ta dùng thêm lệnh Silhouette Plot để đánh giá mô hình về chỉ số nội - chỉ số đánh giá độ tin cậy của mô hình. Theo như lý thuyết, ta sẽ bác bỏ những mô hình có chỉ số nội $Si < 0,25$, cân nhắc khi $0,25 \leq Si \leq 0,5$, và chấp nhận khi $Si > 0,5$. Khi chạy phân cụm trên Orange, ta thu được các kết quả sau:

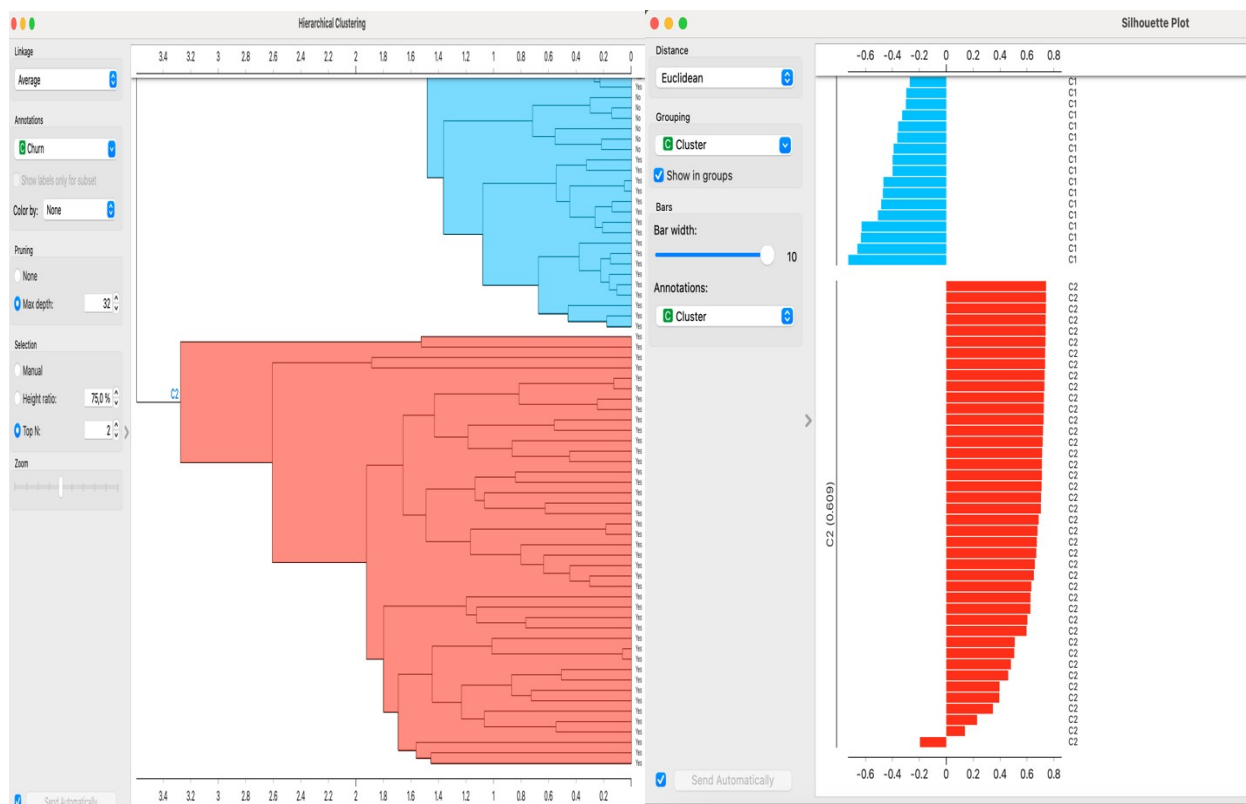
Bảng 2: Kết quả phân cụm bằng phương pháp Hierarchical Clustering

Mô hình	2 cụm	3 cụm
Single	C1 = 2; Si = 0.891 => loại vì số quan sát không đạt C2 = 998; Si = 0.837 => chấp nhận	C1 = 2; Si = 0.652 => chấp nhận C2 = 0; Si = 0.000 => loại C3 = 998; Si = 0.750 => chấp nhận
Average	C1 = 958; Si = 0.735 => chấp nhận C2 = 42; Si = 0.609 => chấp nhận	C1 = 958; Si = 0.718 => chấp nhận C2 = 2; Si = 0.796 => loại vì số quan sát không đạt C3 = 40; Si = 0.593 => chấp nhận
Weighted	C1 = 938; Si = 0.723 => chấp nhận C2 = 62; Si = 0.533 => chấp nhận	C1 = 938; Si = 0.708 => chấp nhận C2 = 2; Si = 0.815 => loại vì số quan sát không đạt C3 = 60; Si = 0.515 => chấp nhận
Complete	C1 = 934; Si = 0.697 => chấp nhận C2 = 66; Si = 0.376 => cân nhắc	C1 = 934; Si = 0.675 => chấp nhận C2 = 3; Si = 0.437 => loại vì số quan sát không đạt C3 = 63; Si = 0.307 => cân nhắc
Ward	C1 = 198; Si = 0.266 => cân nhắc C2 = 802; Si = 0.703 => chấp nhận	C1 = 198; Si = 0.210 => cân nhắc C2 = 345; Si = -0.197 => loại C3 = 457; Si = 0.304 => cân nhắc

Kết luận: Trong tất cả các phương pháp phân cụm, phương pháp Weighted và Average cho ra kết quả tốt, chỉ số nội đều trên 0,5, chứng tỏ mức độ tin cậy của mô hình này là cao. Về việc so sánh hai chỉ số này, Average cho chỉ số nội đáng tin cậy hơn kiểu Weighted.

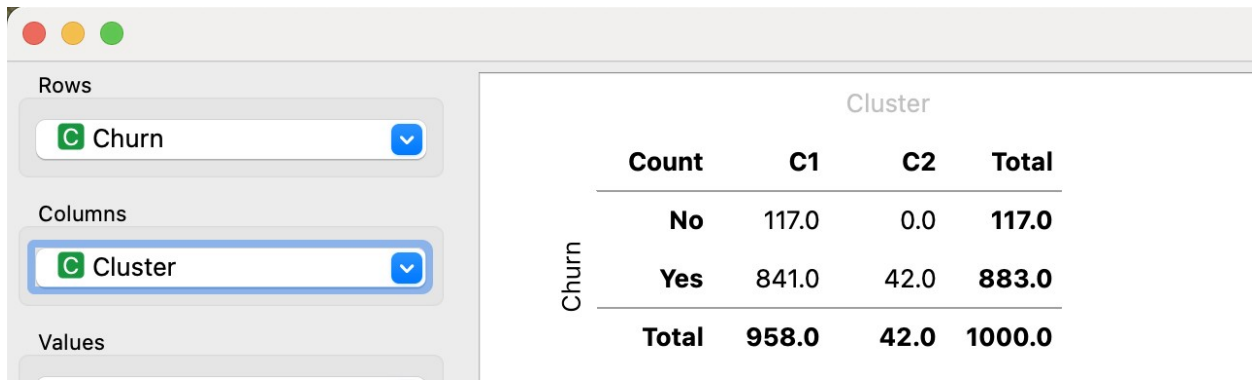


Hình 30: Cụm 1 khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage



Hình 31: Cụm 2 khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage

Tiếp đó, ta đánh giá chỉ số ngoại qua Pivot Table của các phương án Average với 2 cụm, kết quả cho được như sau:



Churn	Cluster			
	Count	C1	C2	Total
	No	117.0	0.0	117.0
Yes	841.0	42.0	883.0	
Total	958.0	42.0	1000.0	

Hình 32: Pivot Table khi phân thành 2 cụm theo Average Linkage

Rows

C Churn

Columns

C Cluster

Values

		Cluster			
	Count	C1	C2	C3	Total
Churn	No	117.0	0.0	0.0	117.0
	Yes	841.0	2.0	40.0	883.0
	Total	958.0	2.0	40.0	1000.0

Hình 33: Pivot Table khi phân thành 3 cụm theo Average Linkage

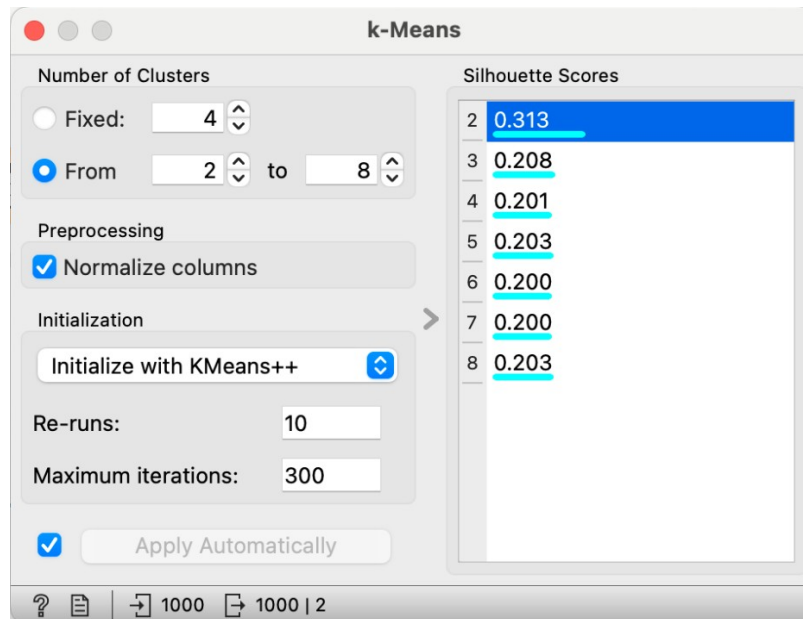
Ở 2 cụm trong Average, kết quả của churn sau khi phân cụm là có 117 khách hàng không rời bỏ và 841 khách hàng rời bỏ của cụm 1, điều này cũng cho thấy kết quả phân biệt cũng rất cao ở trong cụm 1 là cụm này có khả năng phân biệt được kết quả Yes (có khách hàng rời bỏ). Tương tự ở cụm 2 có tổng số là 42 khách hàng, có 0 khách hàng không rời bỏ (chiếm tỷ lệ là 0%) và 42 khách hàng rời bỏ (chiếm 100%), tỷ lệ chiếm của khách hàng rời bỏ (Yes) là rất chứng tỏ có thể phân biệt được nhóm khách hàng rời bỏ, tỷ lệ chính xác cao.

Tương tự ở 3 cụm, ta cũng phân biệt được ở cụm 1 và cụm 2 và cụm 3, cụ thể chỉ có khách hàng rời bỏ ở cụm 1 (chiếm 88% cụm 1) và 2 khách hàng rời bỏ ở cụm 2 trong tổng số 2 người (chiếm 99,03% ở cụm 2) đi kèm với 5 khách hàng không rời bỏ ở cụm 2 (chiếm 0%). Cụm 3 có 40 khách hàng rời bỏ trong tổng số 40 (chiếm 100%), chứng tỏ tỷ lệ xác định nhóm khách hàng rời bỏ cũng cao.

2.2. Phân cụm dữ liệu bằng phương pháp K-Means

K-Means là thuật toán phân cụm dùng để nhóm dữ liệu dựa trên sự tương đồng. Người dùng chọn số cụm (k), sau đó thuật toán gán điểm dữ liệu vào cụm và điều chỉnh tâm cụm cho đến khi ổn định.

Đầu tiên ta nối file dữ liệu đầy đủ đã qua tiền xử lý với widget K-means.



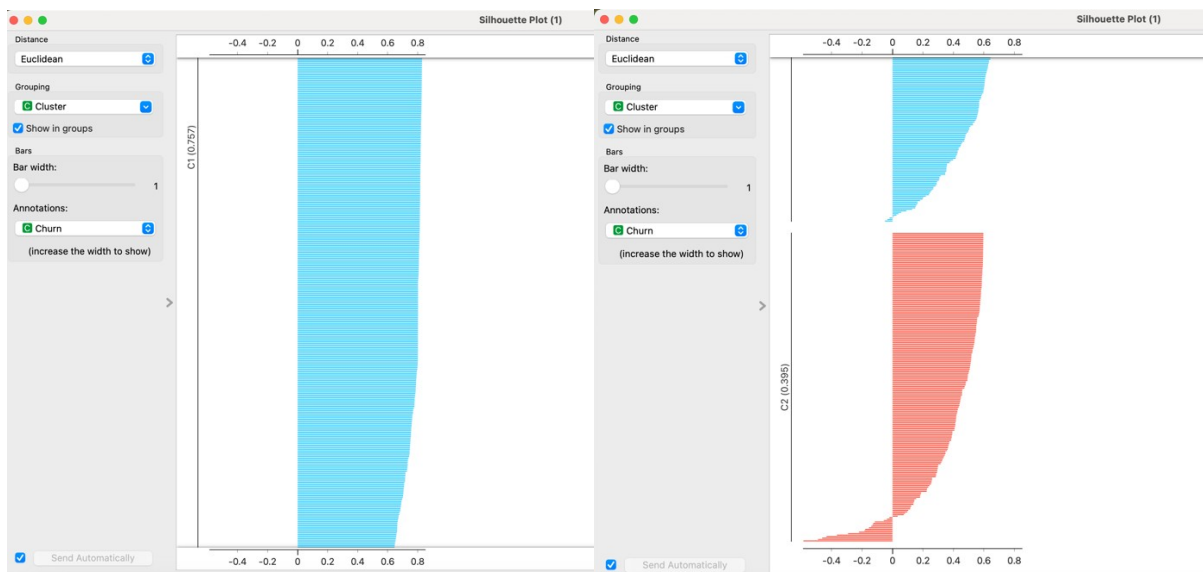
Hình 34: Kết quả k-Means

Ta có chỉ số Silhouette chia từ 2 – 8 cụm như hình trên.

- 2 cụm: 0.313 (0.25->0.5): cân nhắc

Kết quả đánh giá phân cụm với thuật toán K -mean bằng chỉ số Silhouette

- C1=788; Silhouette= 0.757 > 0.5: tin tưởng
- C2=212; Silhouette= 0.395 < 0.25: cân nhắc



Hình 35: Silhouette Plot của 2 cụm

Kết luận đánh giá nội: Ở 2 cụm: cụm 1 cho kết quả tin tưởng nhưng cụm 2 cho kết quả cân nhắc.

Đánh giá ngoại so sánh với nhãn ban đầu

Nối file với Pivot Table Ở 2 cụm: so sánh với nhãn ban đầu như hình bên dưới.

 Pivot Table (1) - Orange

Rows

 Churn

Columns

 Cluster

Values

 Tenure

Aggregations

Churn

Cluster

Count

C1

C2

Total

No

80.0

37.0

117.0

Yes

708.0

175.0

883.0

Total

788.0

212.0

1000.0

Hình 36: Pivot Table sau khi phân thành 2 cụm bằng phương pháp k-Means

Ở cụm 2 có tổng số là 212 khách hàng, có 37 khách hàng không rời bỏ (chiếm tỷ lệ là 37/212=17%) và 175 khách hàng rời bỏ (chiếm 83%), tỷ lệ chiếm của khách hàng rời bỏ là khá cao, có hứng tỏ có thể phân biệt được nhóm khách hàng rời.

Cụm 1 có tổng số là 788 khách hàng, có 80 khách hàng không rời bỏ (chiếm tỷ lệ là 80/788=10%) và 708 khách hàng rời bỏ (chiếm 90 %), vậy tỷ lệ chiếm của khách hàng rời đi cũng khá cao, vậy cụm 1 phân biệt tốt hơn cụm 2.

Rows

Cluster

Columns

Churn

Values

TechSupport

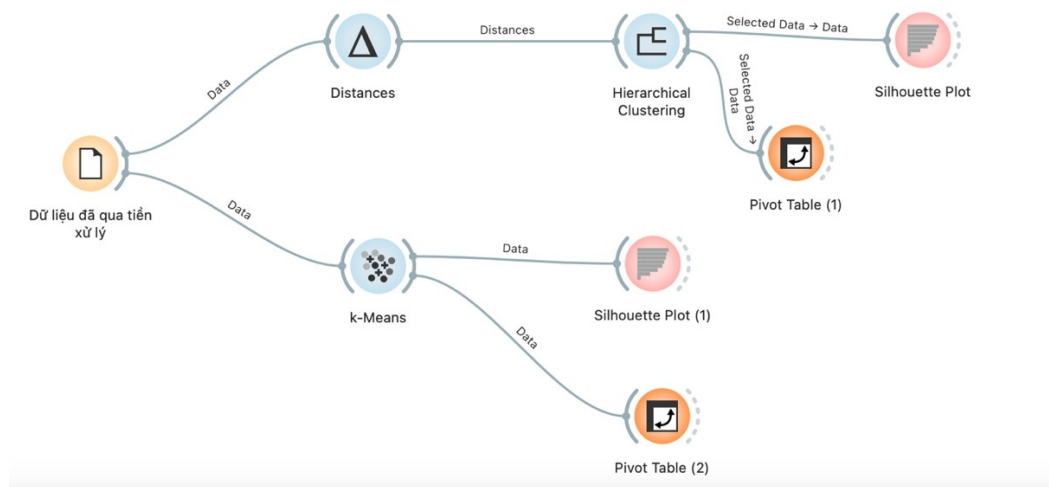
		Churn			
		Count	No	Yes	Total
Cluster	C1	29.0	133.0	162.0	
	C2	22.0	379.0	401.0	
	C3	66.0	371.0	437.0	
	Total	117.0	883.0	1000.0	

Hình 37: Pivot Table sau khi phân thành 3 cụm bằng phương pháp k-Means

Phân cụm khách hàng thành 3 nhóm (C1, C2, C3) cho thấy sự phân hóa rõ rệt về nguy cơ rời bỏ dịch vụ. Cụm C2 nổi bật với tỷ lệ rời bỏ cực cao (94.5%), cho thấy đây là nhóm khách hàng đặc biệt không hài lòng và cần được ưu tiên giải quyết. Cụm C1 và C3 cũng có tỷ lệ rời bỏ cao (82.1% và 84.9% tương ứng), nhưng mức độ thấp hơn C2. Việc chia thành 3 cụm cho phép nhấ

m mục tiêu các chiến lược giữ chân khách hàng khác nhau cho từng nhóm, tập trung nguồn lực vào nhóm C2 có nguy cơ cao nhất và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho C1 và C3.

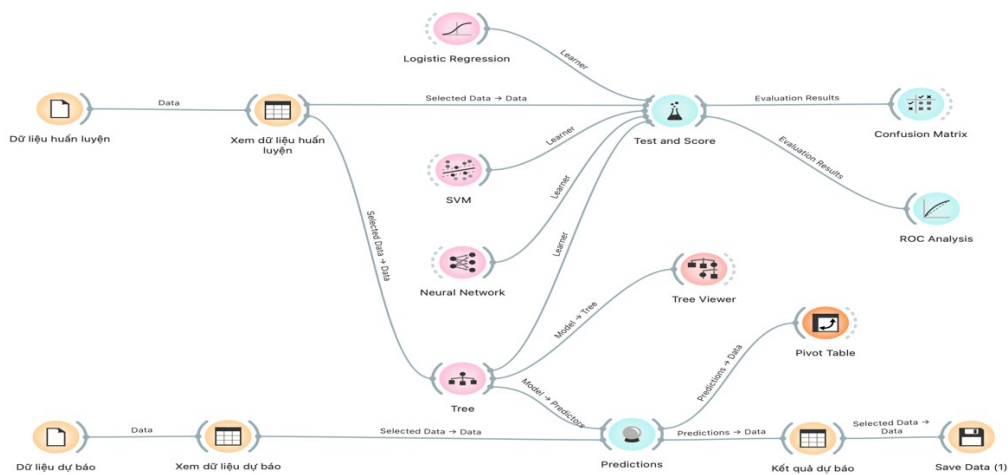
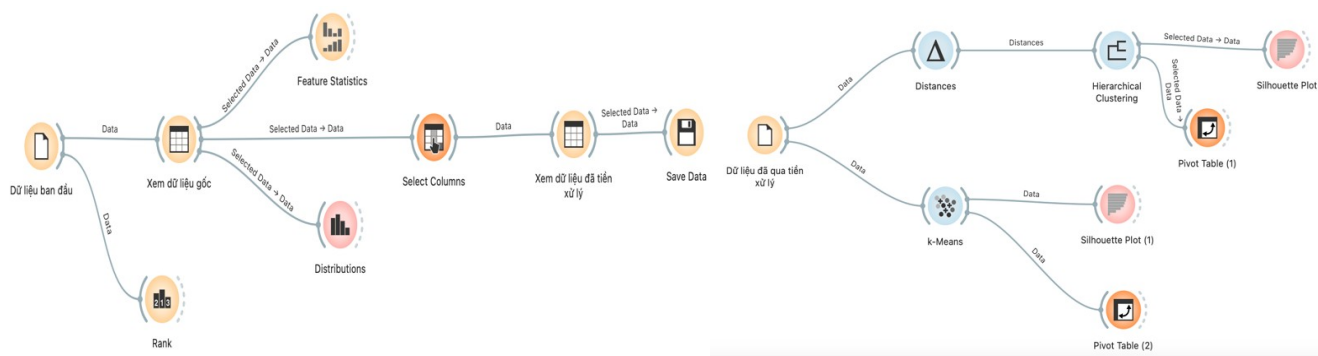
Kết luận: Lựa chọn giữa 2 và 3 cụm phụ thuộc vào mục tiêu phân tích. Nếu muốn một cái nhìn tổng quan và đơn giản, phân cụm thành 2 cụm có thể đủ. Tuy nhiên, nếu muốn phân tích chi tiết hơn và phát triển các chiến lược giữ chân khách hàng được nhắm mục tiêu cụ thể, phân cụm thành 3 cụm có thể cung cấp thông tin hữu ích hơn.



Hình 38: Workflow phân cụm

Kết luận: Việc áp dụng các thuật toán phân cụm Hierarchical Clustering và K-Means với mục tiêu tìm ra các nhóm khách hàng có hành vi tương đồng đã cho kết quả trái chiều. Dựa trên chỉ số nội Silhouette, phương pháp Weighted Linkage thuộc Hierarchical Clustering với 2 cụm là đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, khi đánh giá bằng chỉ số ngoại (Pivot Table), không có phương pháp phân cụm nào hiệu quả trong việc tạo ra một nhóm khách hàng “trung thành” (có tỷ lệ churn thấp). Các cụm tạo ra chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng có nguy cơ churn cao. Điều này có thể là do các yếu tố ảnh hưởng đến churn phức tạp, cần kết hợp nhiều biến và phương pháp phân tích khác để có kết quả tốt hơn.

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy khả năng xác định nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ (Churn) tốt hơn so với nhóm khách hàng có khả năng gắn bó (Non-Churn), kết quả này phù hợp với những gì đã thấy trong phân tích Distribution.



Hình 42: Workflow toàn bài

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Chương 4 tổng hợp những kết quả chính đạt được trong quá trình phân tích và khai phá dữ liệu về hành vi rời bỏ dịch vụ của khách hàng trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả duy trì khách hàng. Bên cạnh đó, chương này cũng đưa ra các kiến nghị chiến lược cụ thể, hướng đến việc tối ưu hóa chính sách hợp đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng, góp phần xây dựng mô hình kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp viễn thông.

1. Kết luận

Nghiên cứu này đã thành công trong việc ứng dụng các phương pháp khai phá dữ liệu hiện đại để phân tích và dự đoán khả năng rời bỏ dịch vụ của khách hàng trong lĩnh vực viễn thông, thông qua bộ dữ liệu “Customer Churn Prediction: Analysis”. Trên cơ sở dữ liệu đã được làm sạch, nhóm nghiên cứu đã triển khai hai hướng phân tích chính gồm: phân lớp và phân cụm nhằm không chỉ dự đoán khả năng rời bỏ của từng khách hàng mà còn hiểu rõ cấu trúc hành vi và đặc điểm của các nhóm khách hàng khác nhau. Kết quả cho thấy các thuật toán học máy mang lại hiệu quả cao trong việc phân loại và phát hiện các mẫu hành vi tiềm ẩn.

Đối với phân lớp dữ liệu, các mô hình được áp dụng bao gồm Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), Neural Network và Logistic Regression. Kết quả đánh giá hiệu suất cho thấy Neural Network đạt chỉ số $AUC = 0.998$, thể hiện khả năng phân tách mạnh mẽ giữa hai nhóm khách hàng — những người rời bỏ và những người ở lại. Cùng lúc đó, Decision Tree đạt độ chính xác tổng thể (CA) = 0.999, vượt trội hơn so với các mô hình khác. Ưu điểm đáng chú ý của Decision Tree là tính minh bạch và khả năng giải thích cao, giúp nhà quản trị dễ dàng xác định các yếu tố có tác động lớn nhất đến hành vi rời bỏ, chẳng hạn như Contract Type, Internet Service hay Tech Support. Việc kết hợp mô hình dự đoán vào chiến lược chăm sóc khách hàng có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí marketing, tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và nâng cao lợi nhuận dài hạn.

Ở chiều ngược lại, phân cụm dữ liệu với hai phương pháp Hierarchical Clustering và k-Means đã cung cấp những góc nhìn bổ sung về hành vi người tiêu dùng. Dựa trên chỉ số Silhouette, phương pháp Hierarchical Clustering với kiểu liên kết Weighted và số cụm bằng 2 cho kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, khi đánh giá chéo bằng các chỉ số ngoại như Pivot Table, cả hai phương pháp đều cho thấy hạn chế trong việc xác định rõ ràng một cụm khách hàng

“trung thành” với mức rời bỏ thấp. Thay vào đó, các cụm được hình thành chủ yếu phản ánh những nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ cao, cho thấy hành vi rời bỏ dịch vụ là hiện tượng phức tạp, bị chi phối bởi nhiều yếu tố đan xen như chất lượng dịch vụ, giá trị cảm nhận, trải nghiệm người dùng và yếu tố tâm lý – xã hội.

2. Kiến nghị

Từ những kết quả phân tích thu được, nghiên cứu cho thấy việc rời bỏ dịch vụ của khách hàng trong lĩnh vực viễn thông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố như loại hợp đồng (Contract Type), chất lượng dịch vụ Internet (InternetService – đặc biệt là Fiber Optic) và hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật (TechSupport). Do đó, để giảm thiểu tỷ lệ rời bỏ và duy trì lòng trung thành của khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông cần triển khai đồng bộ các chiến lược dựa trên khai phá dữ liệu và hành vi thực tế của người dùng.

Trước hết, cần tối ưu hóa chính sách hợp đồng, khuyến khích khách hàng chuyển từ gói “tháng–tháng” sang hợp đồng dài hạn (một hoặc hai năm). Các chương trình khuyến mãi như giảm giá cước, tặng thêm dung lượng data hoặc ưu đãi dịch vụ giải trí có thể tạo động lực cho khách hàng gia hạn sớm. Song song đó, doanh nghiệp cần truyền thông mạnh mẽ về lợi ích dài hạn của các hợp đồng cố định, chẳng hạn như giá cước ổn định, hỗ trợ ưu tiên và tích điểm đổi quà, giúp khách hàng cảm nhận được giá trị cam kết lâu dài thay vì chỉ tập trung vào giá ngắn hạn.

Thứ hai, về chất lượng dịch vụ Internet, doanh nghiệp cần đầu tư nâng cấp và bảo trì hạ tầng mạng lưới Fiber Optic, đảm bảo tốc độ ổn định và khả năng kết nối cao. Ngoài ra, nên thiết lập cơ chế phản hồi và bồi thường minh bạch khi xảy ra sự cố — ví dụ, giảm cước hoặc tặng thêm dung lượng nếu khách hàng gặp gián đoạn đường truyền. Việc khảo sát định kỳ mức độ hài lòng cũng rất cần thiết để phát hiện sớm vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ theo phản hồi thực tế. Một dịch vụ ổn định và đáng tin cậy sẽ là yếu tố cốt lõi giúp giảm đáng kể khả năng khách hàng rời bỏ.

Cuối cùng, cần chú trọng nâng cao giá trị và hiệu quả của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (TechSupport). Doanh nghiệp nên mở rộng đa kênh hỗ trợ (chatbot, hotline, email, ứng dụng di động), hoạt động 24/7 và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý nhanh các yêu cầu phổ biến. Đồng thời, việc đào tạo kỹ năng mềm và kỹ thuật chuyên sâu cho nhân viên hỗ trợ là yếu tố quyết định, bởi trải nghiệm khách hàng không chỉ đến từ dịch vụ mà còn từ cảm nhận về sự

chuyên nghiệp và quan tâm của doanh nghiệp. Một hệ thống hỗ trợ nhanh chóng, thân thiện và chính xác sẽ góp phần đáng kể vào việc củng cố niềm tin và gắn kết của khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Abdullah và cộng sự (2024). *Customer Churn Prediction: Insights for Analysis* [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/abdullah0a/telecom-customer-churn-insights-for-analysis/data>
- Brownlee, J. (n.d.). *Machine Learning Mastery*. Truy cập từ: <https://machinelearningmastery.com/>
- Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273-297.
- Demsar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, A., Hocevar, T., Milutinovic, M., ... & Zupan, B. (2013). Orange: Data Mining Toolbox in Python. *The Journal of Machine Learning Research*, 14, 2349-2353.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2005). *Introduction to Data Mining*. Pearson Addison Wesley.
- Towards Data Science. (n.d.). *Medium*. Truy cập từ: <https://towardsdatascience.com/>
- PwC. (2023). *Consumer Intelligence Series: The Future of Customer Experience*. Retrieved from <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html>
- PwC. (2023). *The Future of Customer Experience is the Supply Chain*. Retrieved from <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/business-transformation/future-customer-experience-is-supply-chain.html>
- SuperOffice. (2024). *Customer Experience Statistics You Need to Know*. Retrieved from <https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/>
- Harvard Business Review. (2023). *Why Customer Experience Drives Customer Retention*. Retrieved from <https://www.renaissance.io/journal/why-customer-experience-cx-drives-customer-retention>

Deloitte. (2023). *Customer-Centric Digital Transformation*. Retrieved from <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/industry-4-0/customer-centric-digital-transformation.html>

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.